# 中南大学信息院《数电》 (第一套)

## 一、填空题：（每空 **1**分，共 **15**分）

1. 逻辑函数的两种标准形式分别为（　　）（　　）。
2. 将 2004个“ 1 ”异或起来得到的结果是（　　）。
3. 半导体存储器的结构主要包含三个部分，　分别是（　　）、（　）、（　　）。
4. 8位 D/A 转换器当输入数字量 10000000为5v。若只有最低位为高电平，则输出电压为（　　）v；当输入为 10001000，则输出电压为（　　）v。
5. 就逐次逼近型和双积分型两种　A/D 转换器而言，（ ）的抗干扰能力强，（　）的转换速度快。
6. 由 555定时器构成的三种电路中，　（　）和（　）是脉冲的整形电路。
7. 与 PAL 相比，GAL 器件有可编程的输出结构，它是通过对（　　）进行编程设定其（　　）的工作模式来实现的，而且由于采用了（　　）的工艺结构，可以重复编程，使它的通用性很好，使用更为方便灵活　。

## 二、根据要求作题：（共15分）

1. 将逻辑函数　P=AB+AC 写成与或非型表达式，并用集电极开路门来实现。

2. 图1、2中电路均由 CMOS 门电路构成，写出　P、Q 的表达式，并画出对应　A、B、C 的 P、Q 波形。

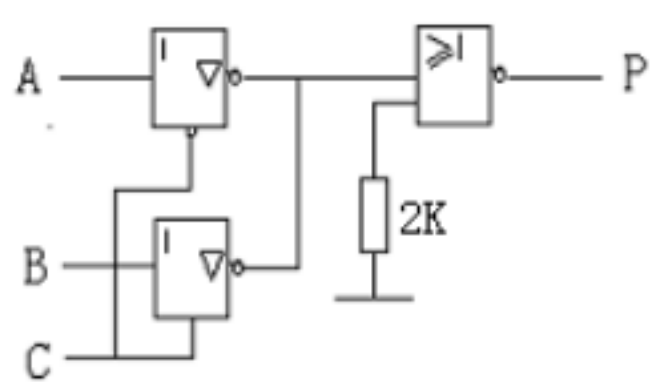
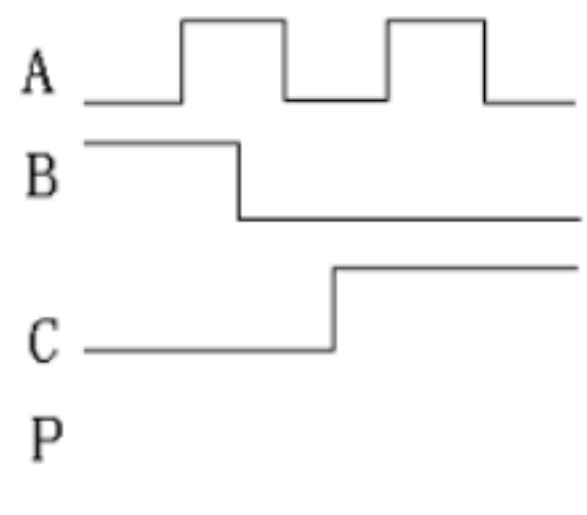


图1



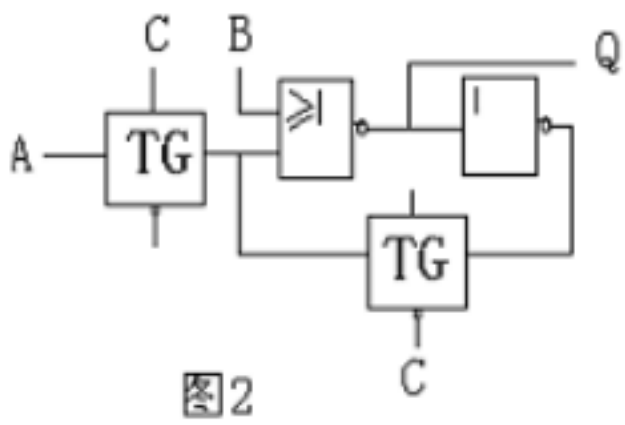



图2

三、分析图 3所示电路，写出 F1、F2的逻辑表达式，说明电路的逻辑功能。图中所用器件是 8选1数据选择器 74LS151。 （10分）

四、设计一位十进制数的四舍五入电路（采用 8421BCD 码）。要求只设定一个输出，并画出用最简与非门实现的逻辑电路图。 （15分）

五、已知电路及 CP、A 的波形如图 5（a）(b)所示，设触发器的初态均为“ 0 ”，试画出输出端 B 和 C 的波形。

（8分）

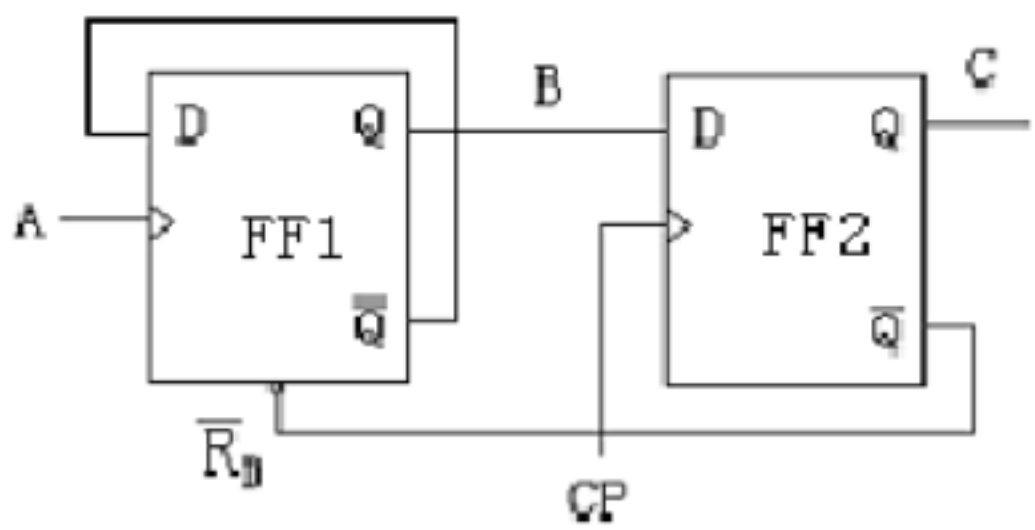
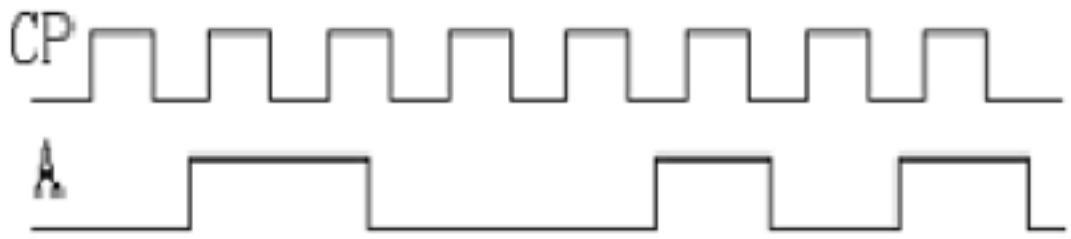



图5（a）




B

C

六、用 T 触发器和异或门构成的某种电路如图 6（a）所示，在示波器上观察到波形如图 6(b) 所示。试问该电路是如何连接的？请在原图上画出正确的连接图，并标明 T 的取值。

（6分）

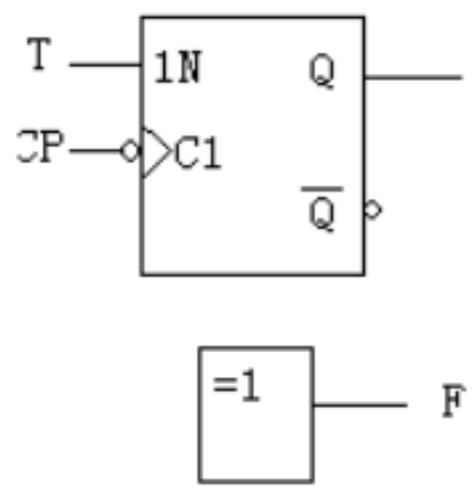



图6(a)

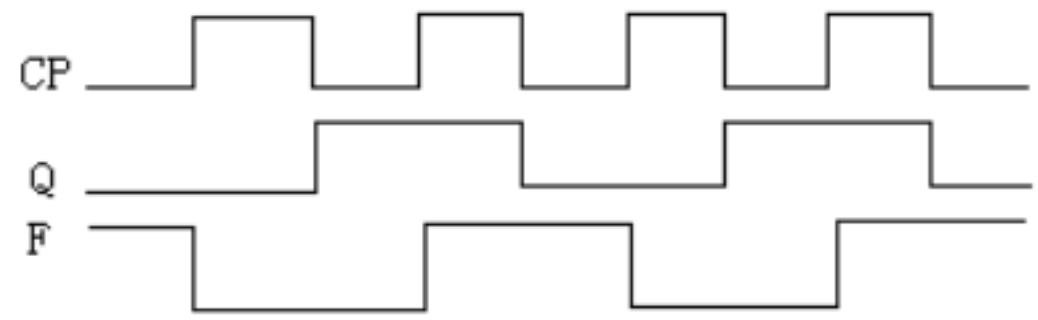



图6(b)

七、电路如图 7所示，其中 RA=RB=10kΩ ,C=0.1 μ f， 试问：

1. 在 Uk 为高电平期间， 由555定时器构成的是什么电路， 其输出 U0的频率 f0=?

2. 分析由 JK 触发器 FF1、FF2、FF3构成的计数器电路，要求：写出驱动方程和状态方程，列出状态转换表，画出完整的状态转换图；

3. 设 Q3、 Q2、 Q1的初态为 000， Uk 所加正脉冲的宽度为 Tw=6/f0，脉冲过后 Q3、Q2、Q1将保持在哪个状态？ （共15分）

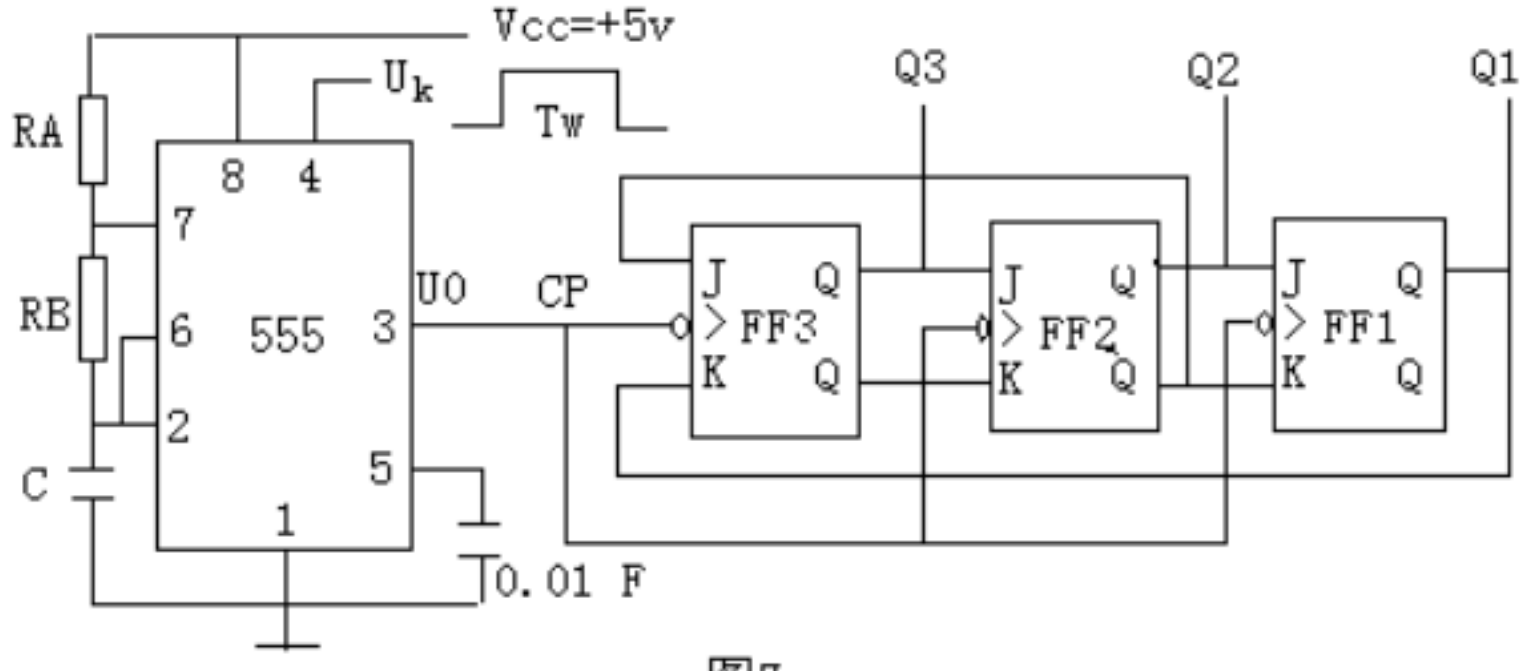



图7

八、图8所示是 16*4 位 ROM和同步十六进制加法计数器 74LS161组成的脉冲分频电路。 ROM中的数据见表 8所示。试画出在 CP信号连续作用下的 D3、 D2、 D1、 D0输出的电压波形，并说明它们和 CP信号频率之比。 （16分）

| 地址输入 | 数据输出 |
|---|---|

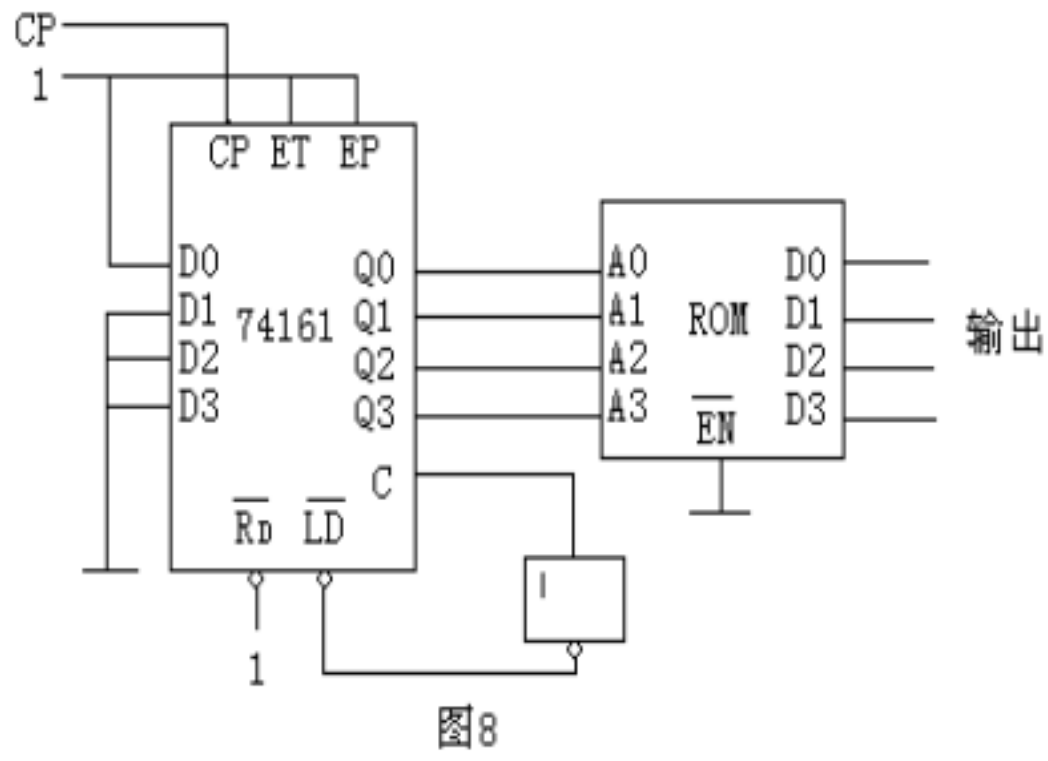


图8

| A3 A2 A1 A0 | D3 D2 D1 D0 |
|---|---|
| 0 0 0 0 | 1 1 1 1 |
| 0 0 0 1 | 0 0 0 0 |
| 0 0 1 0 | 0 0 1 1 |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 0 |
| 0 1 0 0 | 0 1 0 1 |
| 0 1 0 1 | 1 0 1 0 |
| 0 1 1 0 | 1 0 0 1 |
| 0 1 1 1 | 1 0 0 0 |
| 1 0 0 0 | 1 1 1 1 |
| 1 0 0 1 | 1 1 0 0 |
| 1 0 1 0 | 0 0 0 1 |
| 1 0 1 1 | 0 0 1 0 |
| 1 1 0 0 | 0 0 0 1 |
| 1 1 0 1 | 0 1 0 0 |
| 1 1 1 0 | 0 1 1 1 |
| 1 1 1 1 | 0 0 0 0 |

表8

CP 波形如图所示：



# 测试样卷（第一套）参考答案

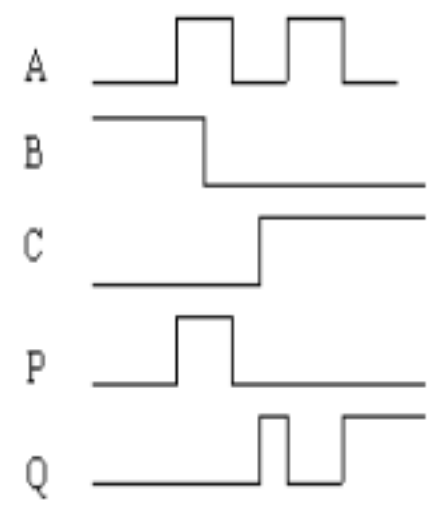
一、填空（每空 1分，共 15分）

1. $Y(ABC)=\sum_i m_i(i=1,3,4,5,7), Y(ABC)=\prod M_i(i=0,2,6)$
2. 0
3. 地址译码器、存储矩阵、输出缓冲器
4. 0.039、5.31
5. 双积分型、逐次逼近型
6. 施密特触发器、单稳态触发器
7. 结构控制字、输出逻辑宏单元、 $E^2CMOS$

二、根据要求作题：（共 15分）

1. $P=\overline{\overline{A}+\overline{B}\overline{C}}$， OC 门线与实现图略
2.

$$P = A\overline{C} + BC; \qquad Q = \overline{A+B}\cdot C + \overline{B+\overline{Q}^{n}}\cdot\overline{C}$$




三、

$$F_1 = \sum m_i(i = 1,2,4,7); \qquad F_2 = \sum m_i(i = 1,2,3,7)$$

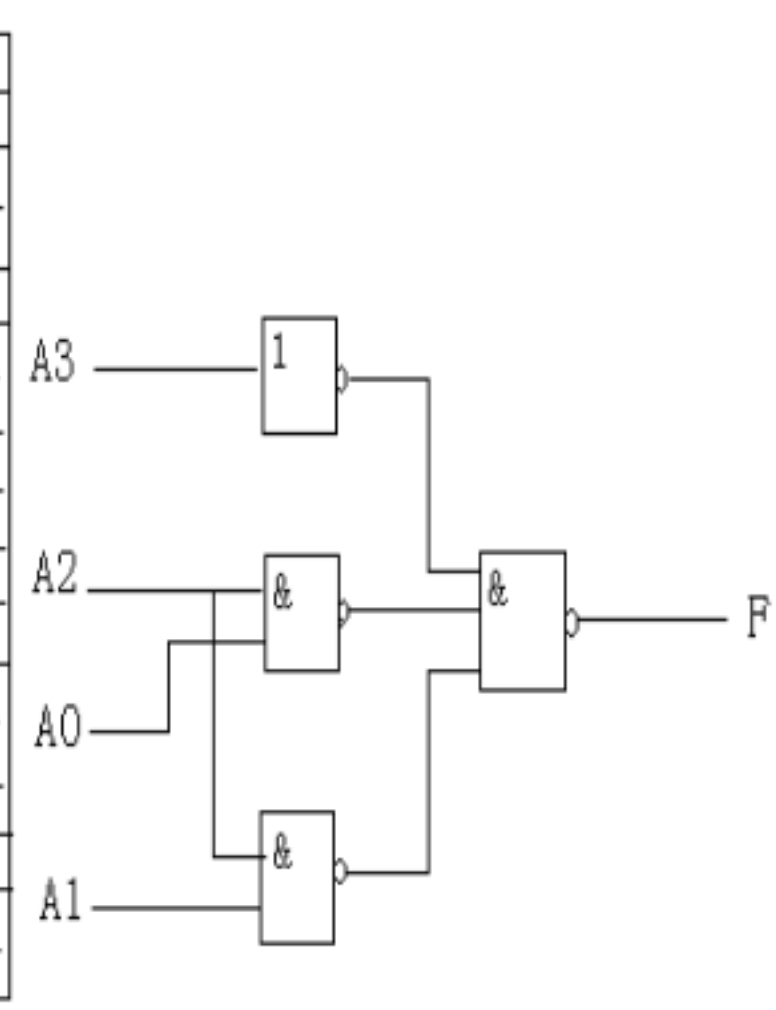
(1)列真值表：

| A | B | C | F1 | F2 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(2)逻辑功能：全减器

四、设用 A3A2A1A0 表示该数，输出 F。列出真值表如下：

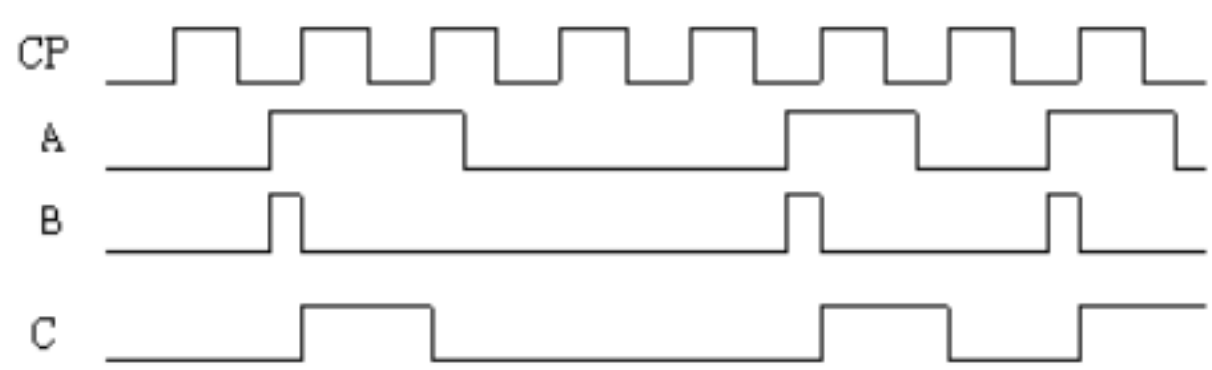
| A3 | A2 | A1 | A0 | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | 1 | 0 | 0 | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X |



逻辑表达式为：$F=\sum m(5,6,7,8,9)=\overline{\overline{A_3}\cdot\overline{A_2A_0}\cdot\overline{A_2A_1}}$

逻辑图如下：

五、




六、 T=1， 连线$F=CP\oplus\overline{Q}$，图略。

七、 1. 多谐振荡器　　f0=476Hz；

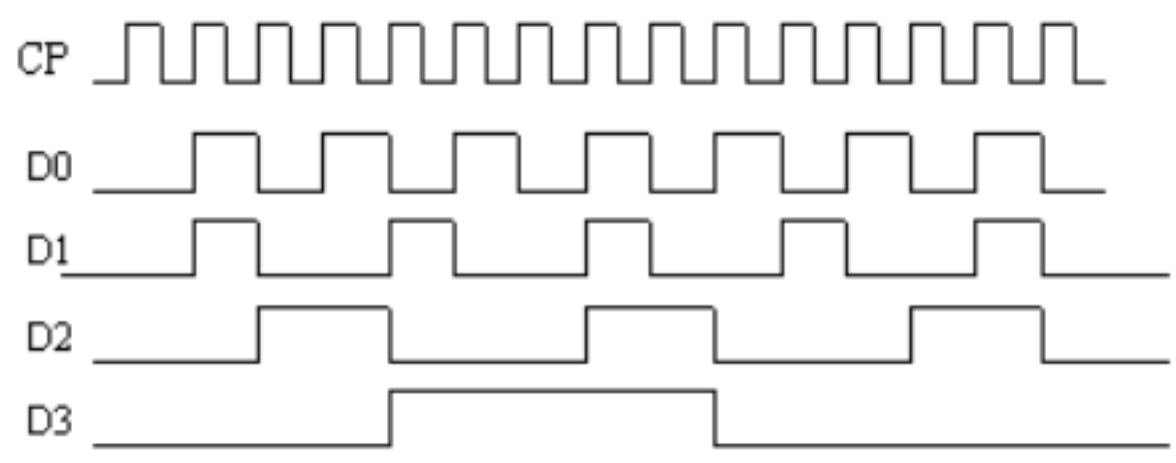
2．写出驱动方程3分，状态方程3分，列出状态转换000->100->110->111->011->001->回到100；

$$J_1=Q_2^n;\quad J_2=Q_3^n;\quad J_3=\overline{Q_2^n};$$
$$K_1=\overline{Q_2^n};\quad K_2=\overline{Q_3^n};\quad K_3=Q_1^n$$

$$Q_1^{n+1}=Q_2^n\overline{Q_1^n}+Q_2^nQ_1^n=Q_2^n$$
$$Q_2^{n+1}=Q_3^n\overline{Q_2^n}+Q_3^nQ_2^n=Q_3^n$$
$$Q_3^{n+1}=\overline{Q_2^n}\,\overline{Q_3^n}+\overline{Q_1^n}Q_3^n$$

3. Q3Q2Q1=100（3分）；

八、 D3、D2、D1、D0频率比分别是 1/15、3/15、5/15、7/15；



# 中南大学信息院《数电》　2及答案

## 一、填空题：（每空 1分，共 16分）

1. 逻辑函数有四种表示方法，　它们分别是 （　　）、（　　）、（　　）和（　　）。

2. 将 2004个“ 1 ”异或起来得到的结果是（　　）。

3. 目前我们所学的双极型集成电路和单极型集成电路的典型电路分别是（　　）电路和（　　）电路。

4. 施密特触发器有（）个稳定状态　.，多谐振荡器有（）个稳定状态。　5. 已知 Intel2114是1K* 4 位的 RAM 集成电路芯片，它有地址线（　　条，数据线（　)条。

5. 已知被转换的信号的上限截止频率为　10kHz，则 A/D 转换器的采样频率应高于（ ）kHz；完成一次转换所用的时间应小于（　　）。

6. GAL 器件的全称是（　），与 PAL 相比，它的输出电路是通过编程设定其　（　　）的工作模式来实现的，而且由于采用了（　　）的工艺结构，可以重复编程，使用更为方便灵活 。

## 二、根据要求作题：　（共 16分）

1.　试画出用反相器和集电极开路与非门实现逻辑函数　　。

2、图1、2中电路由 TTL 门电路构成，　图3由 CMOS 门电路构成，　试分别写出 F1、F2、 F3的表达式。

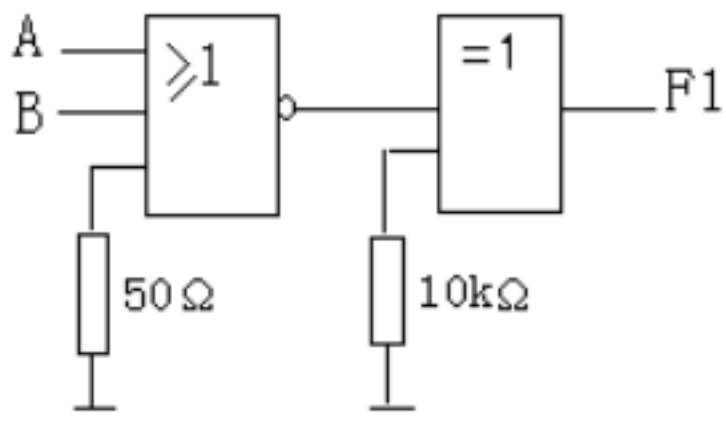



图1

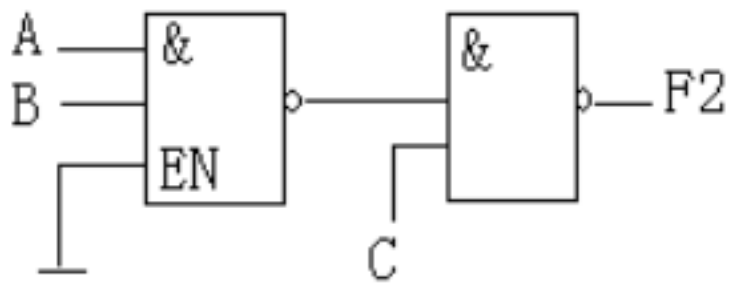



图2

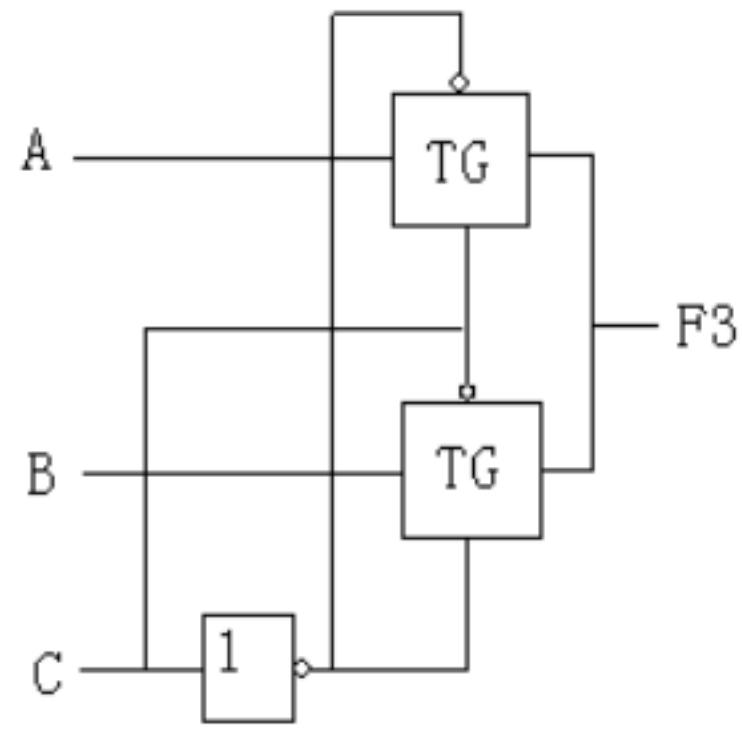



图3

三、已知电路及输入波形如图 4（a）（b）所示，其中 FF1是 D 锁存器， FF2是维持-阻塞 D 触发器，根据 CP 和 D 的输入波形画出 Q1和 Q2的输出波形。设触发器的初始状态均为 0。（8分）

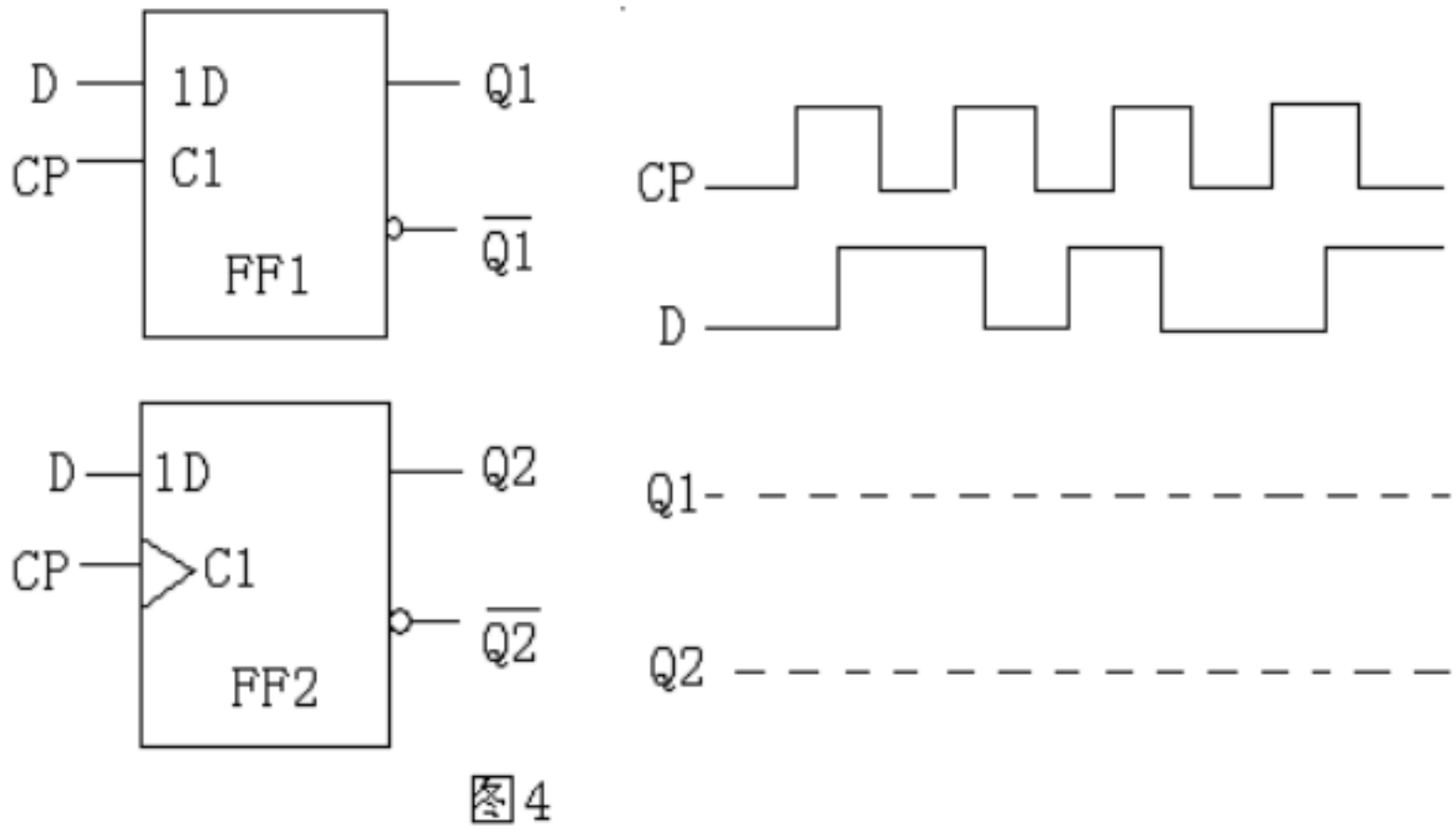



图4

四、分析图 5所示电路，写出 Z1、Z2的逻辑表达式，列出真值表，说明电路的逻辑功能。（10分）

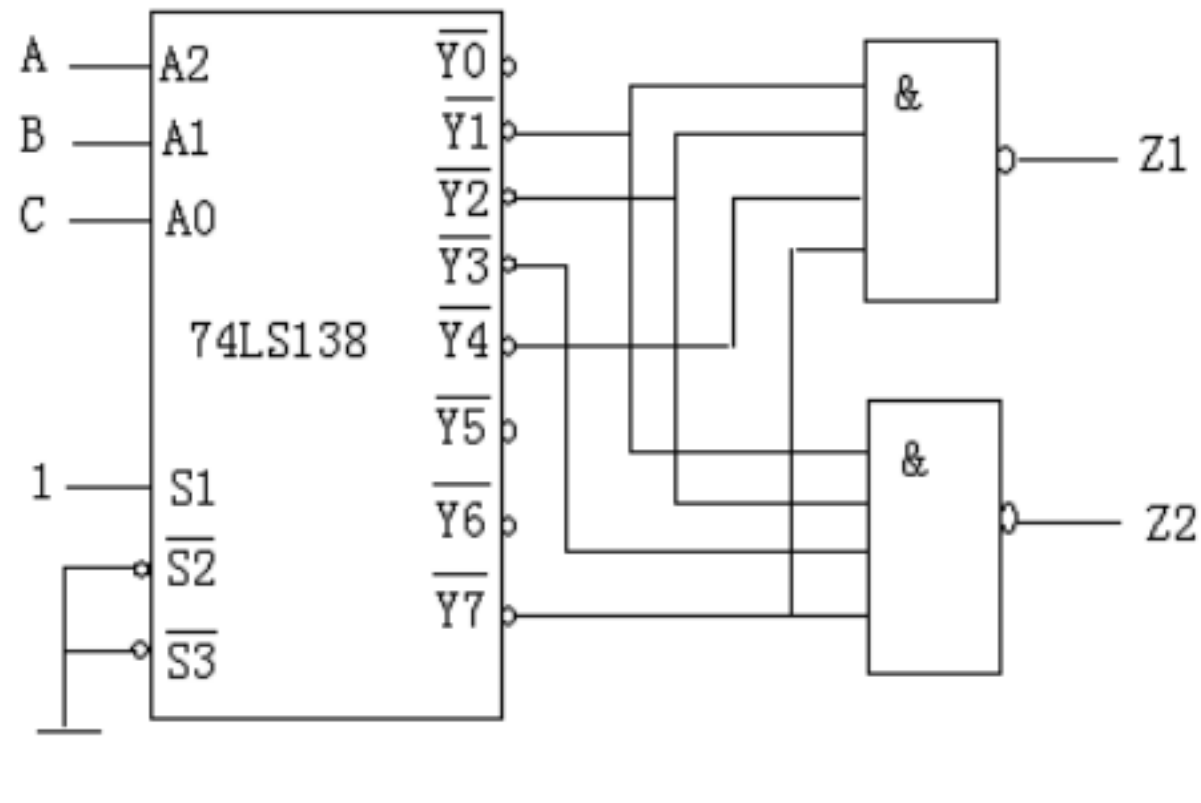



图 5

五、设计一位 8421BCD 码的判奇电路，当输入码为奇数时，输出为 1，否则为 0。

要求使用两种方法实现：

（1）用最简与非门实现，画出逻辑电路图；

（2）用一片 8选1数据选择器 74LS151加若干门电路实现，画出电路图。

（20分）

六、电路如图 7所示，其中 RA=RB=10kΩ,C=0.1μf，试问：

1. 在 Uk 为高电平期间， 由555定时器构成的是什么电路， 其输出 U0的频率 f0=?

2. 分析由 JK 触发器 FF1、FF2、FF3构成的计数器电路，要求：写出驱动方程和状态方程，画出完整的状态转换图；

2. 设 Q3、Q2、Q1的初态为 000，Uk 所加正脉冲的宽度为 Tw=5/f0，脉冲过后 Q3、Q2、Q1将保持在哪个状态？

（共15分）

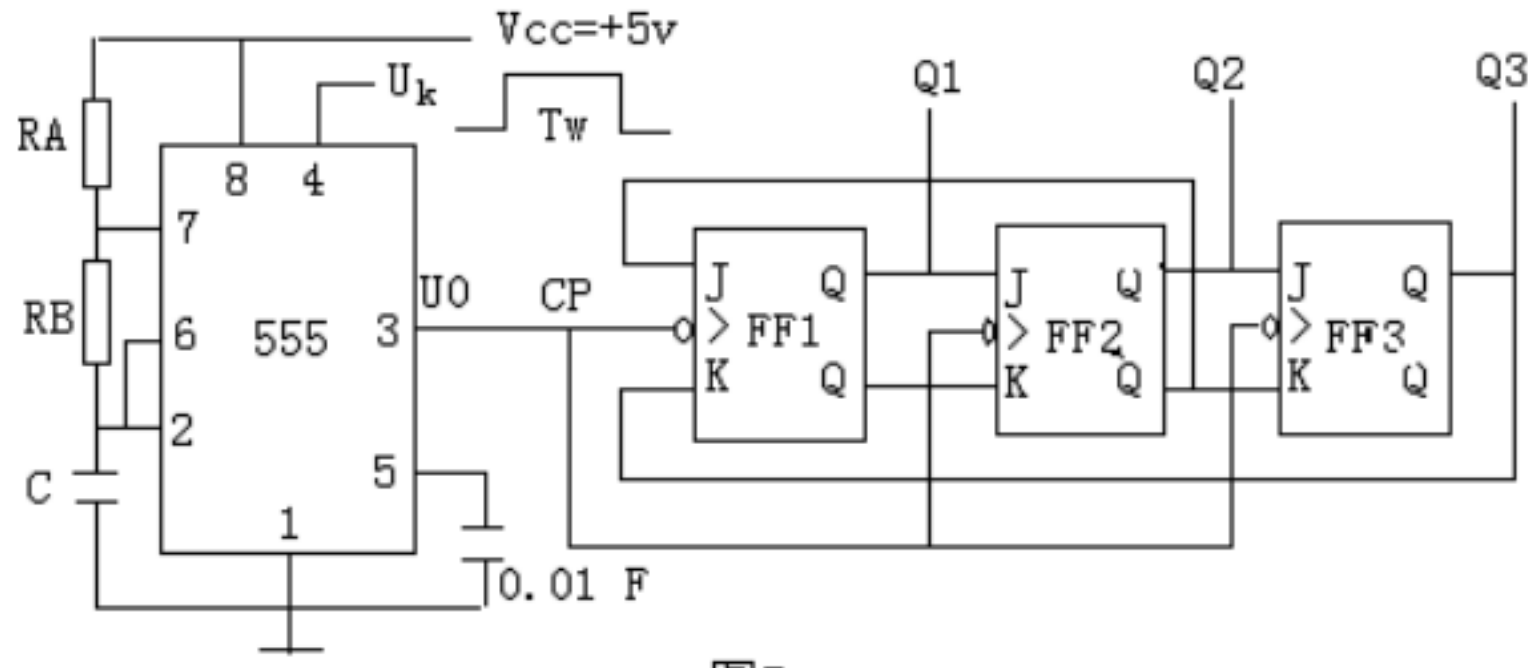



图7

七、集成 4位二进制加法计数器 74161的连接图如图 8所示， LD 是预置控制端；D0、D1、D2、D3是预置数据输入端； Q3、Q2、Q1、Q0是触发器的输出端， Q0是最低位， Q3是最高位； LD 为低电平时电路开始置数， LD 为高电平时电路计数。试分析电路的功能。要求：

（1）列出状态转换表；

（2）检验自启动能力；

（3）说明计数模值。 （15分）

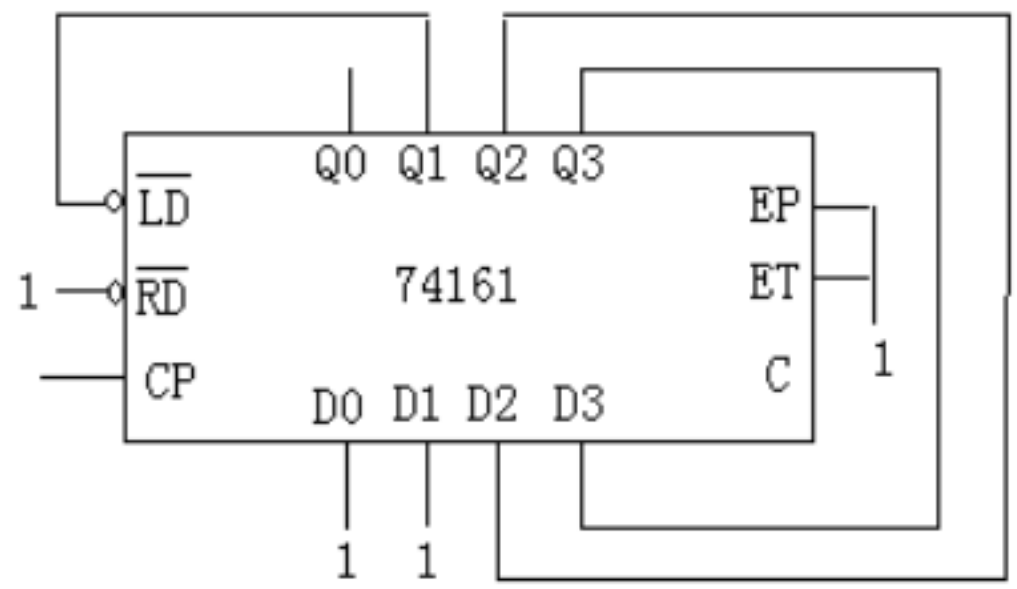



图 8

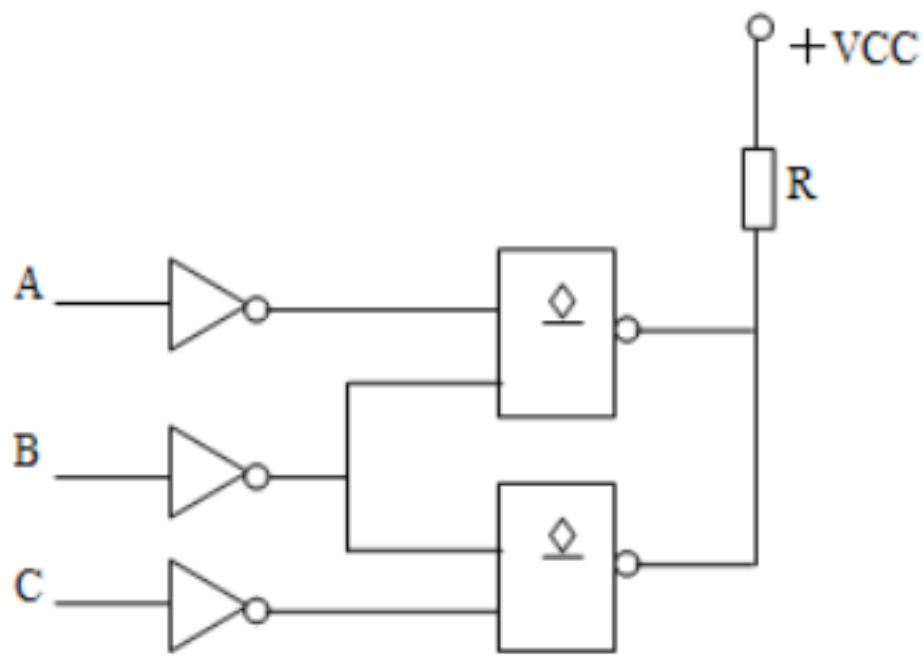
# （第二套）参考答案

一、填空（每空　1分，共 16分）

1. 真值表、逻辑图、逻辑表达式、卡诺图；
2. 0；
3. TTL、 CMOS；
4. 两、 0；
5. 10、 4；
6. 20、 50μS；
7. 通用阵列逻辑、输出逻辑宏单元、 $E^2$CMOS ；

二、根据要求作题：　（共 16分）

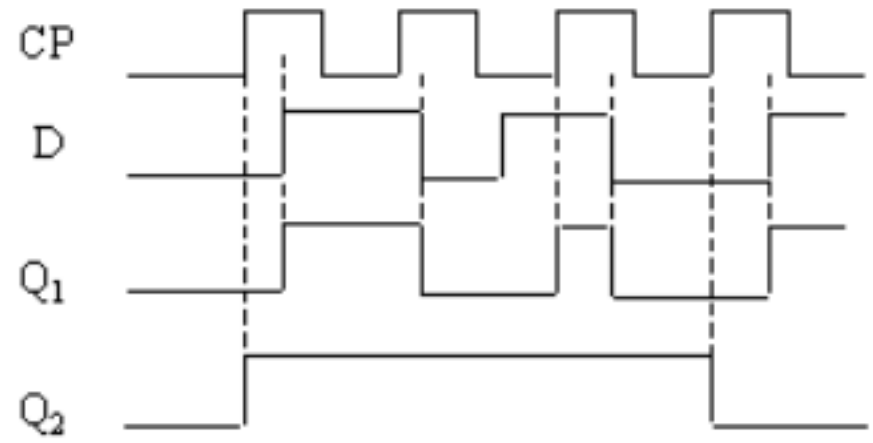
1.



2.

$$F_1 = A + B; \qquad F_2 = \overline{C}; \qquad F_3 = AC + \overline{B}C$$

三、




四、（1）表达式

$$Z1 = m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$
$$Z2 = m_1 + m_2 + m_3 + m_7$$

（2）真值表

| A B $C_I$ | Z1 | Z2 |
|---|---|---|
| 0 0 0 | 0 | 0 |
| 0 0 1 | 1 | 1 |
| 0 1 0 | 1 | 1 |
| 0 1 1 | 0 | 1 |
| 1 0 0 | 1 | 0 |
| 1 0 1 | 0 | 0 |
| 1 1 0 | 0 | 0 |
| 1 1 1 | 1 | 1 |

（3）逻辑功能为：全减器

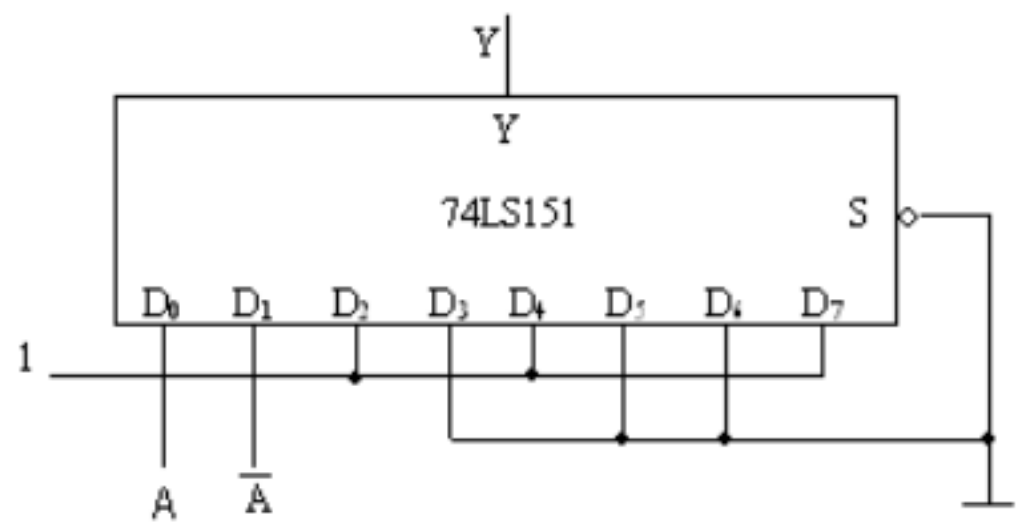
五、首先，根据电路逻辑描述画出卡诺图：

| Y CD / AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 1 | 0 | X | X |

（1）最简“与－或式”为：$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + B\overline{C}\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + BCD$；

（2）“与非－与非式”为：$Y = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}D \cdot A\overline{B}\overline{C}\overline{D} \cdot B\overline{C}\overline{D} \cdot \overline{B}C\overline{D} \cdot BCD}$

（与非门实现图略）




六、

（1） 多谐振荡器；

$$f_0 = \frac{1}{(R4 + 2RB)C\ln 2} = 481\text{Hz}$$

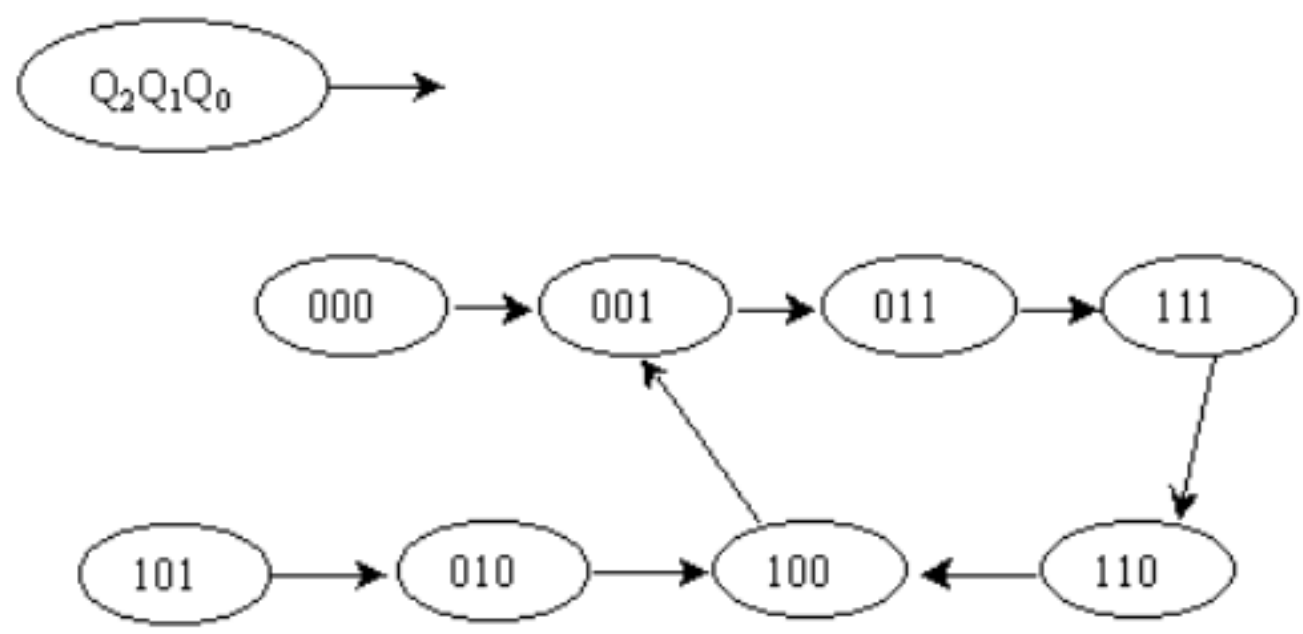
（2） 驱动方程：

$$\begin{cases} J_1 = \overline{Q_2}; \\ K_1 = Q_3 \end{cases} \quad \begin{cases} J_2 = Q_1; \\ K_2 = \overline{Q_1} \end{cases} \quad \begin{cases} J_3 = Q_2; \\ K_3 = \overline{Q_2} \end{cases}$$

状态方程：

$$\begin{cases} Q_3^{n+1} = Q_2\overline{Q_3} + Q_2Q_3 \\ Q_2^{n+1} = Q_1\overline{Q_2} + Q_1Q_2 \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1} + Q_1\overline{Q_3} \end{cases}$$

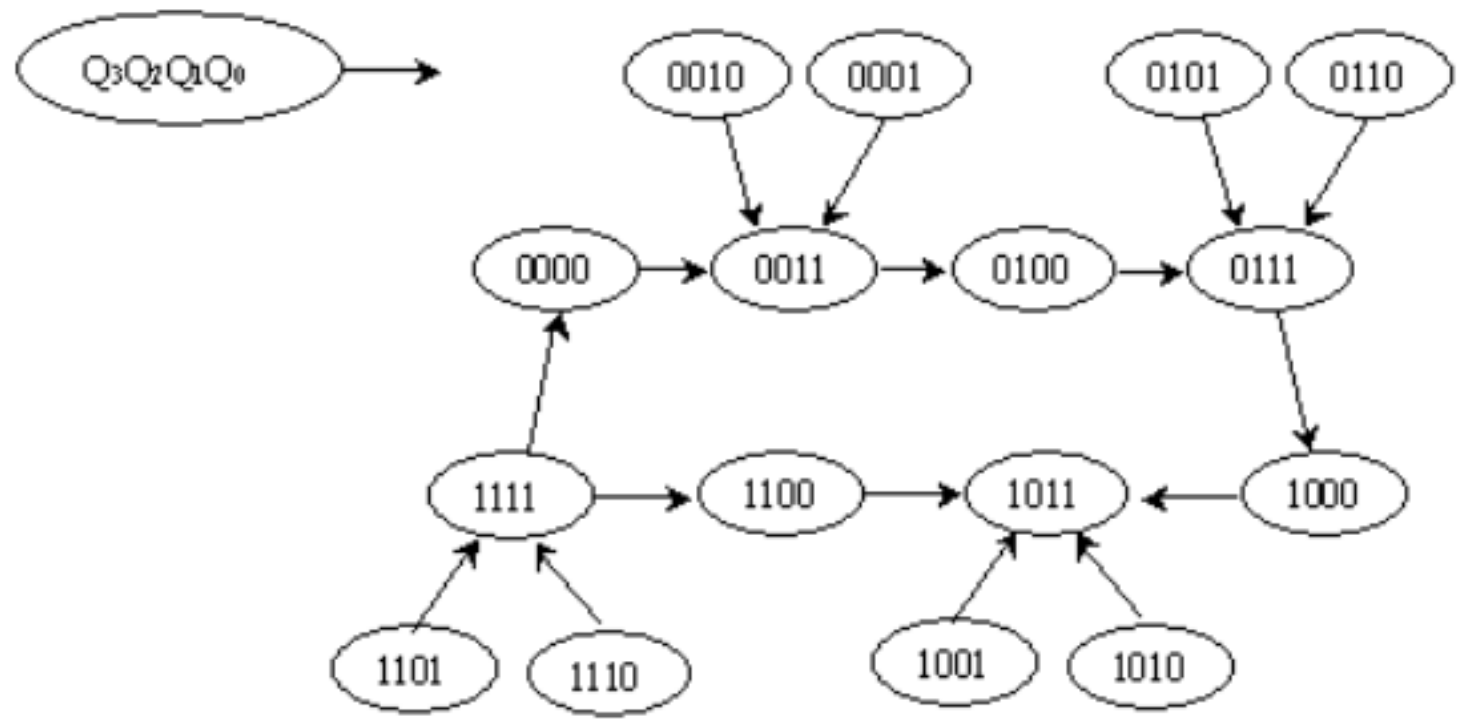
状态转换图：




（3）初态为 000，五个周期后将保持在 100状态。

七、

（1）状态转换图：


$Q_3Q_2Q_1Q_0$
0010
0001
0101
0110
0000
0011
0100
0111
1111
1100
1011
1000
1101
1110
1001
1010

（2）可以自启动；

（3）模＝ 8；

# 中南大学信息院《数电》 （第三套）

## 一、填空（每题 **1**分，共 **10**分）

1. TTL 门电路输出高电平为 ____V____ ，阈值电压为 ____V____ ；

2. 触发器按动作特点可分为基本型、 _____、_____和边沿型；

3. 组合逻辑电路产生竞争冒险的内因是 _____ ；

4. 三位二进制减法计数器的初始状态为 101，四个 CP脉冲后它的状态为 _____ ；

5. 如果要把一宽脉冲变换为窄脉冲应采用 _____触发器；

6. RAM 的扩展可分为 _____ 、_____扩展两种；

7. PAL 是_____可编程， EPROM是_____可编程；

8. GAL 中的 OLMC可组态为专用输入、 _____、寄存反馈输出等几种工作模式；

9. 四位 DAC的最大输出电压为 5V，当输入数据为 0101时，它的输出电压为 ___V___ ；

10. 如果一输入电压的最大值为 1V，采用 3位 ADC 时它的量化阶距为 _____ V。

## 二、写出下列各图中的输出逻辑表达式 ,并化为最简与或式；

(G1、G2为 OC 门,TG1、TG2为 CMOS 传输门 ) (10分)

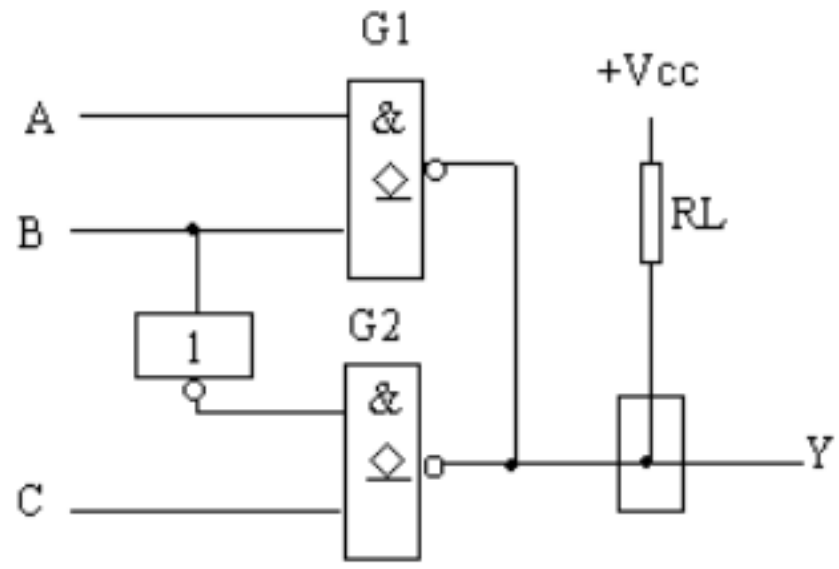



图 1a

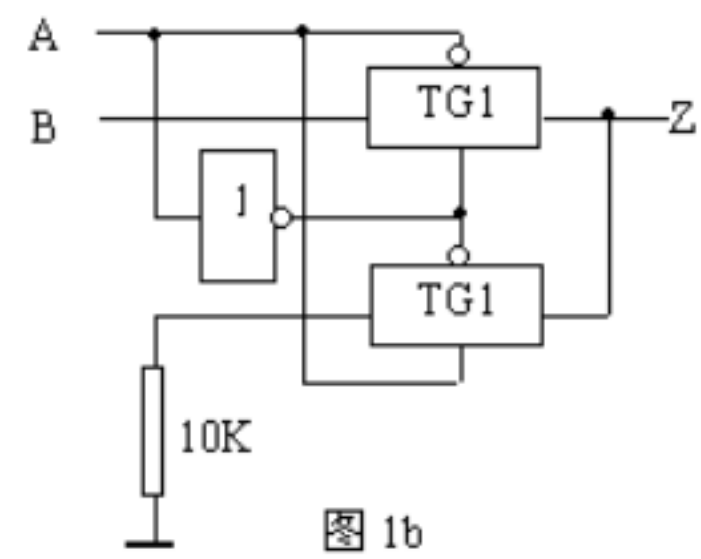



图 1b

## 三、由四位并行进位全加器 74LS283构成图 2所示： (15分)

1. 当 A=0,$X_3X_2X_1X_0$=0011,$Y_3Y_2Y_1Y_0$=0100 求 $Z_3Z_2Z_1Z_0$=?,W=?
2. 当 A=1,$X_3X_2X_1X_0$=1001,$Y_3Y_2Y_1Y_0$=0101 求 $Z_3Z_2Z_1Z_0$=?,W=?
3. 写出 X($X_3X_2X_1X_0$),Y($Y_3Y_2Y_1Y_0$),A 与 Z($Z_3Z_2Z_1Z_0$)，W 之间的算法公式 ,并指出其功能．

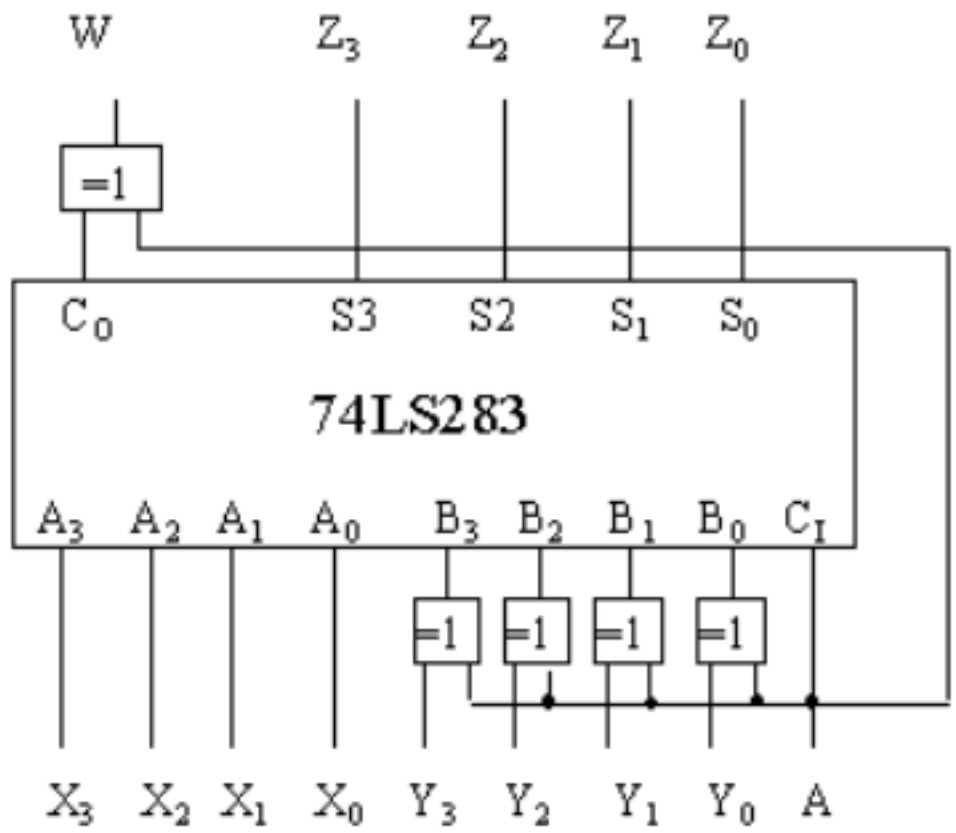



图 2

四、试画出图 3在 CP脉冲作用下 Q1,Q2,Y 对应的电压波形。

(设触发器的初态为 0,画6个完整的 CP 脉冲的波形 ) (15分)

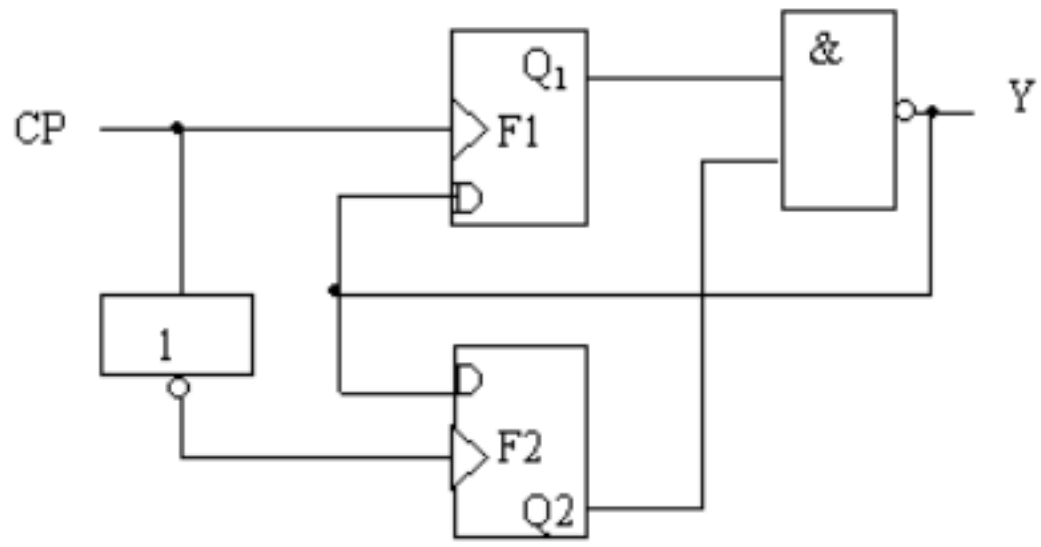



图 3

五、由可擦可编程只读存储器 **EPROM2716** 构成的应用电路如图所示。

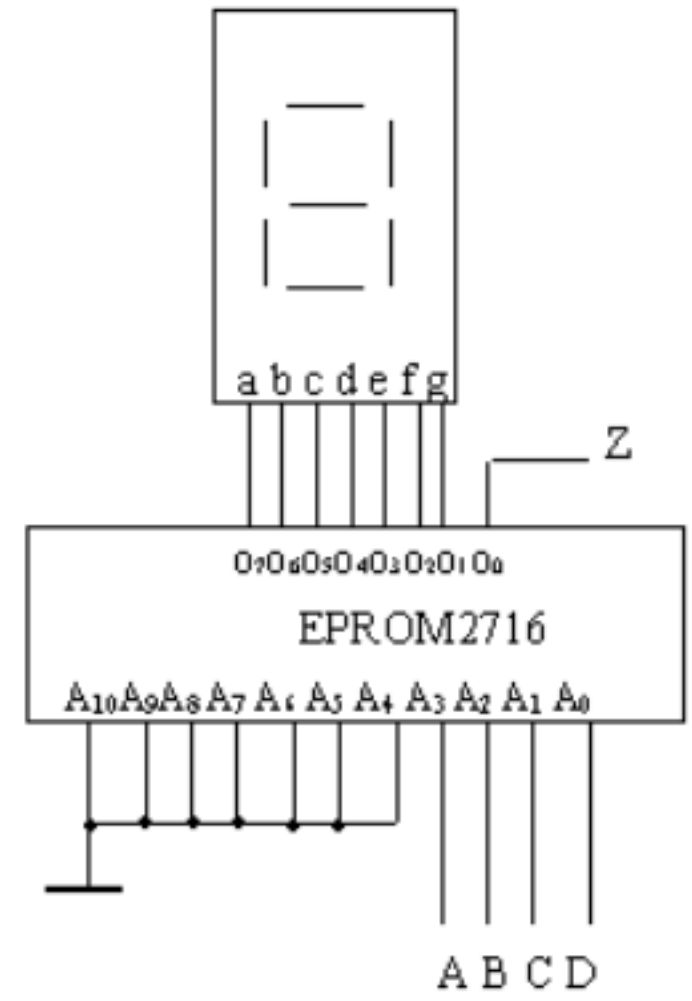
1.计算 EPROM2716 的存储容量；

2. 当 ABCD=0110 时,数码管显示什么数字；

3. 写出 Z 的最小项表达式 ,并化为最简与或式； (15分)

EPROM2716数据表

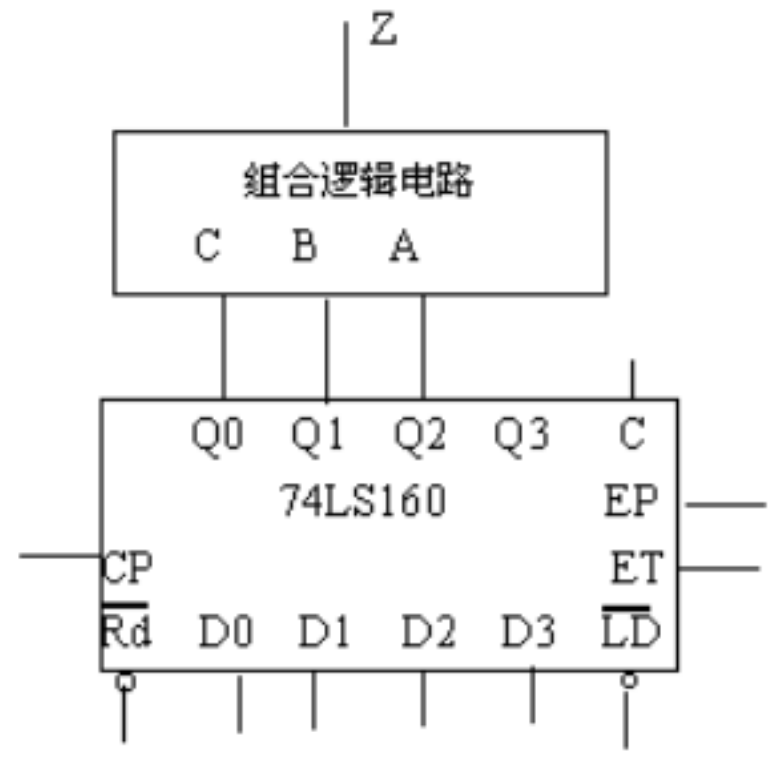
| $A_3A_2A_1A_0$ | $O_7....O_0$ |
|---|---|
| 0000 | FCH |
| 0001 | 60H |
| 0010 | DAH |
| 0011 | F2H |
| 0100 | 66H |
| 0101 | B6H |
| 0110 | BEH |
| 0111 | EDH |
| 1000 | FEH |
| 1001 | F6H |




六、由同步十进制加法计数器　74LS160构成一数字系统如图所示，假设计数器的初态为0，测得组合逻辑电路的真值表如下所示：(20分)

真值表

| A | B | C | Z |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |




1. 画出74LS160的状态转换图；
2. 画出整个数字系统的时序图；




3.如果用同步四位二进制加法计数器　　74LS161 代替 74LS160, 试画出其电路图（要求采用置数法）；

4. 试用一片二进制译码器　74LS138 辅助与非门实现该组合逻辑电路功能。

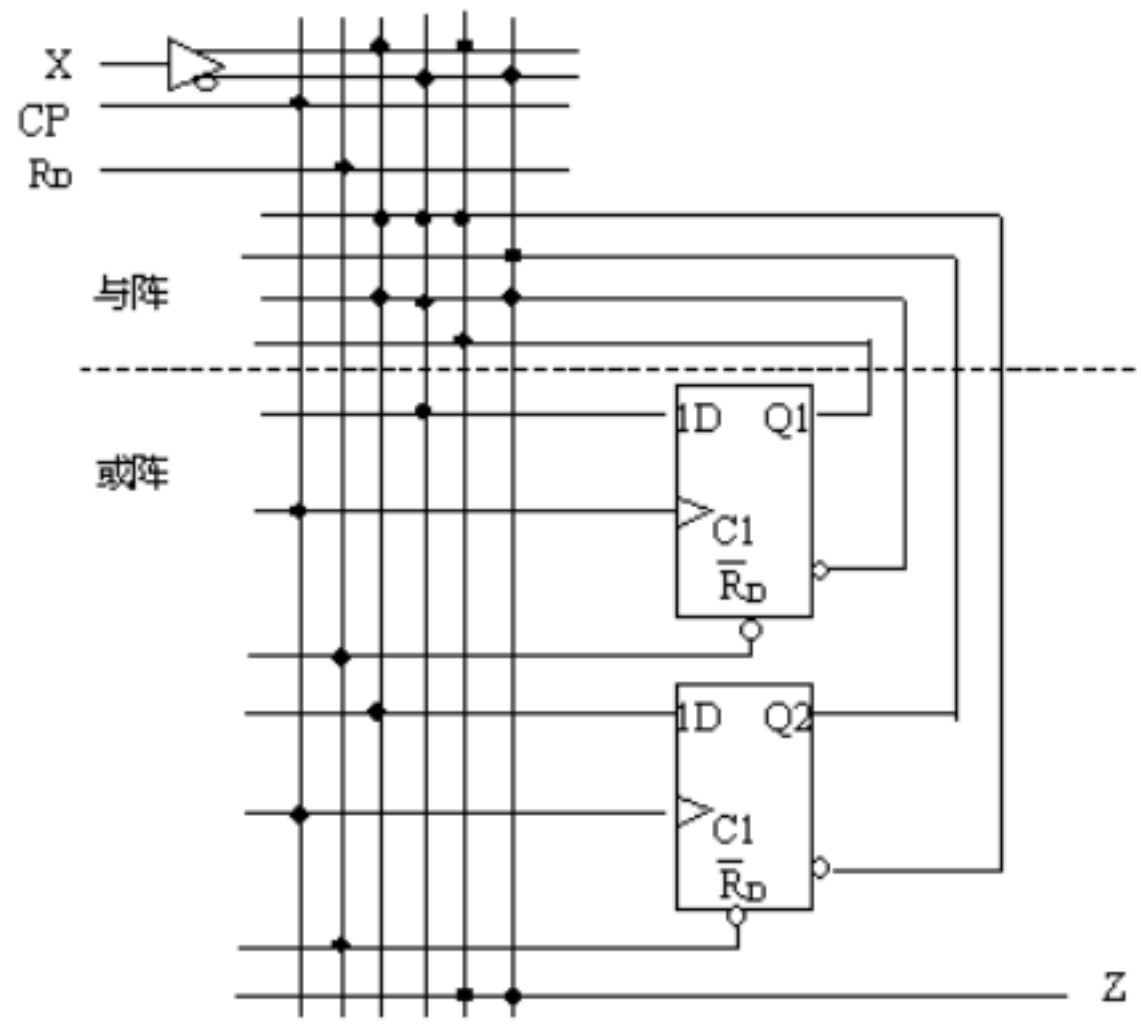
## 七、时序 PLA电路如图所示：

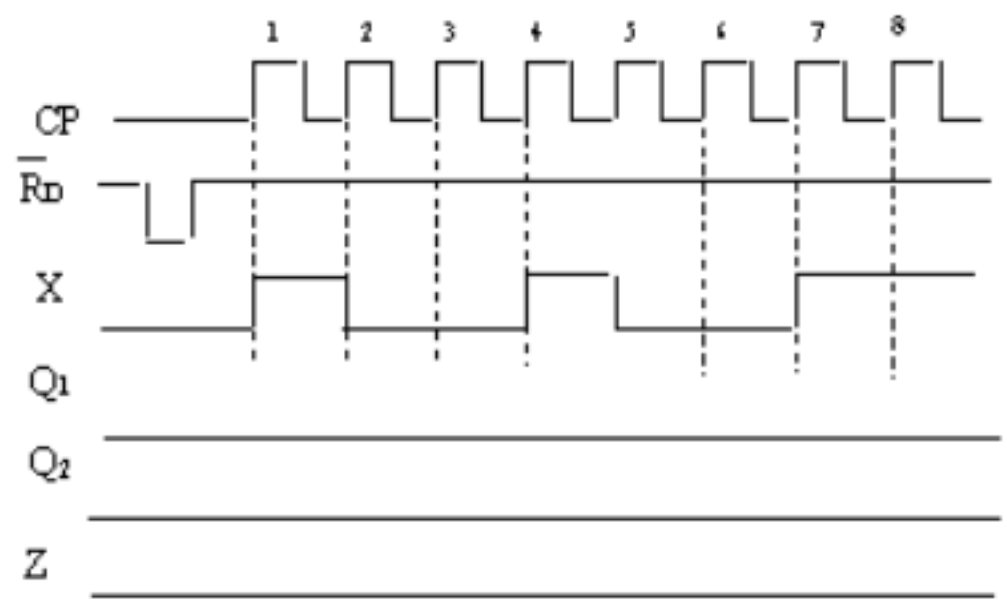
1、　求该时序电路的驱动方程、状态方程、输出方程；

2、　画该电路的状态转换表；

3、　若 X 为输入二进制序列　10010011，其波形如图所示，画　$Q_1$、$Q_2$和 Z 的波形；

4、　说明该电路的功能。　　（16分）



# 测试样卷（第三套）参考答案

一、填空题：

1. 3.4 V、1.4 V；
2. 同步型、主从型 ；
3. 逻辑器件的传输延时；
4. 001 ；
5. 积分型单稳态；
6. 字扩展、位扩展 ；
7. 与阵列、或阵列 ；
8. 组合输出；
9. 5/3 V ；
10. 1/7 V ；

二、

(1)

$$Y = \overline{AB} \cdot \overline{\overline{B}C} = \overline{A}B + \overline{B}\,\overline{C}$$

(2)

$$Z = \overline{A}B$$

三、

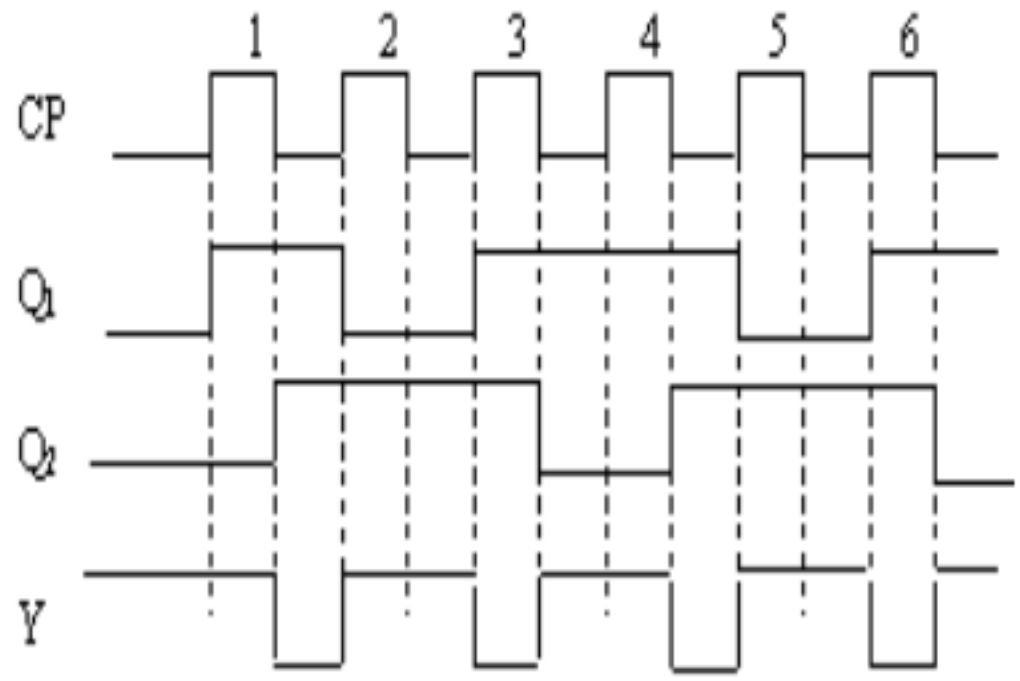
（1）A＝0时： Z＝X＋Y＝0111； W＝Co＝0；

（2）A＝1时：$Z = X + \overline{Y} + 1$ ＝0100；$W = \overline{Co} = 0$ ；

（3）电路功能为有符号数求和运算：

$W = Co \oplus A$； $Z = X + Y \oplus A + A$

四、




五、

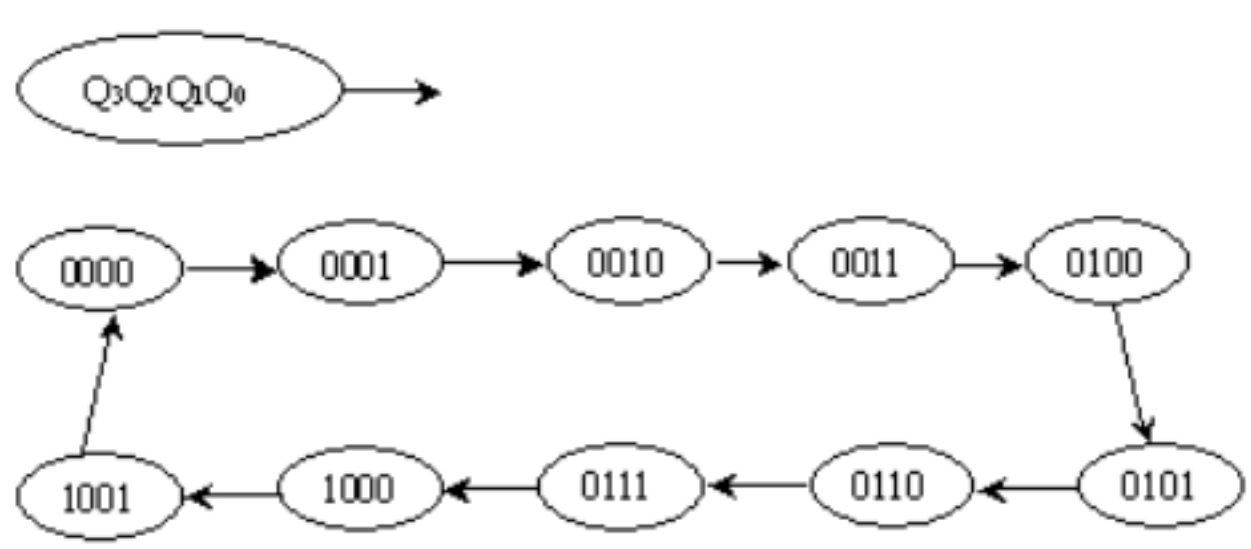
（1） 存储容量为： 1K×8；

（2） 数码管显示“ 6”；

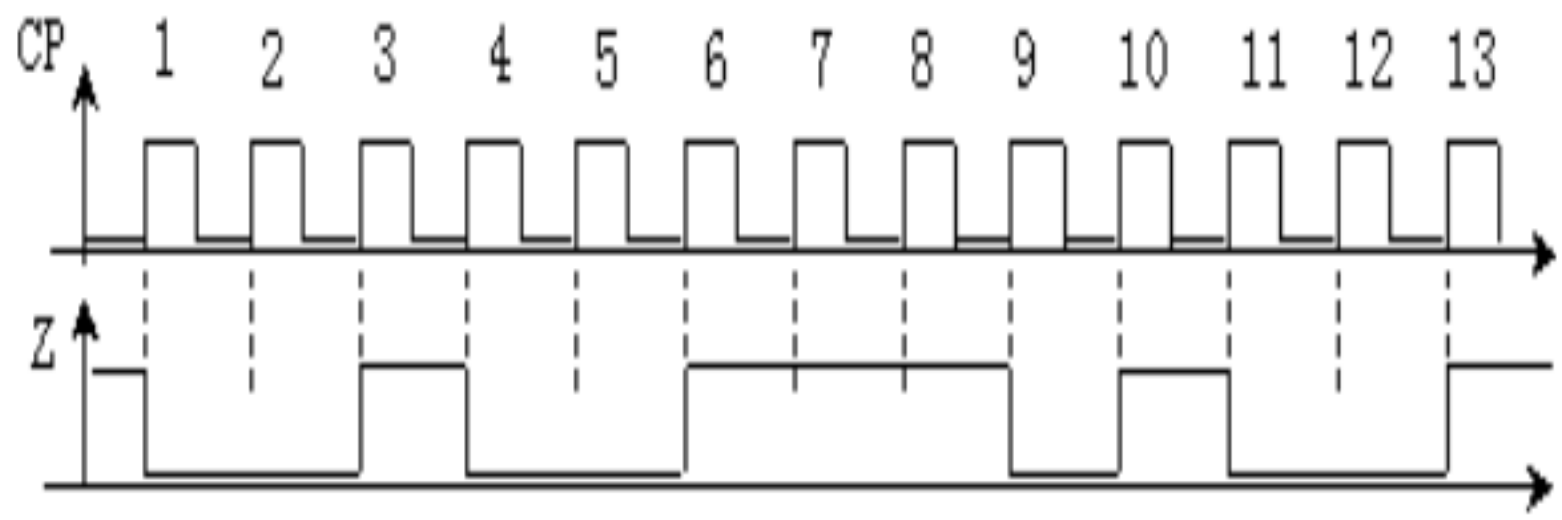
（3） $Z = m_7 = \overline{A}BCD$ ；

六、

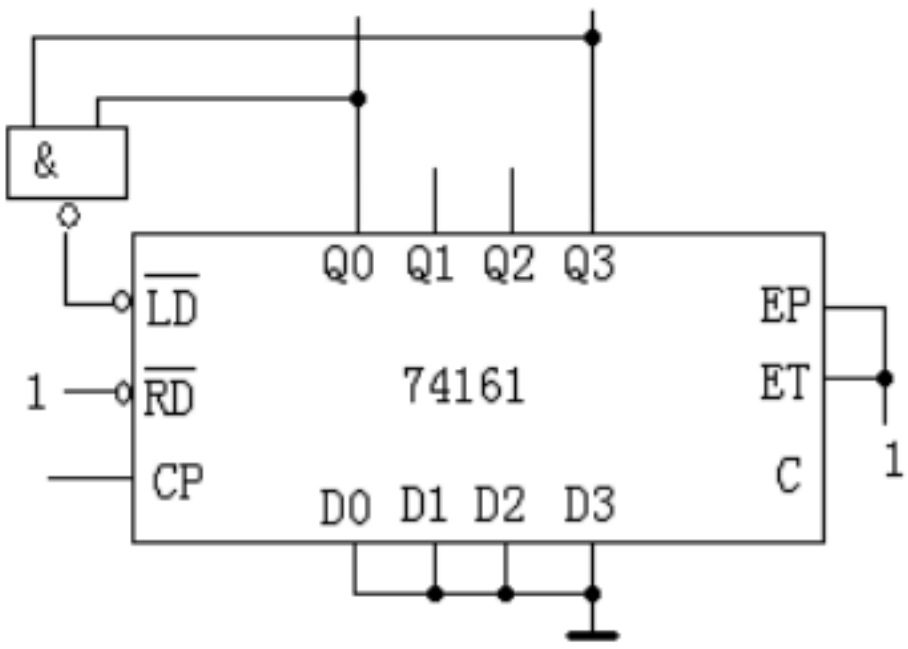
1. 状态转换图



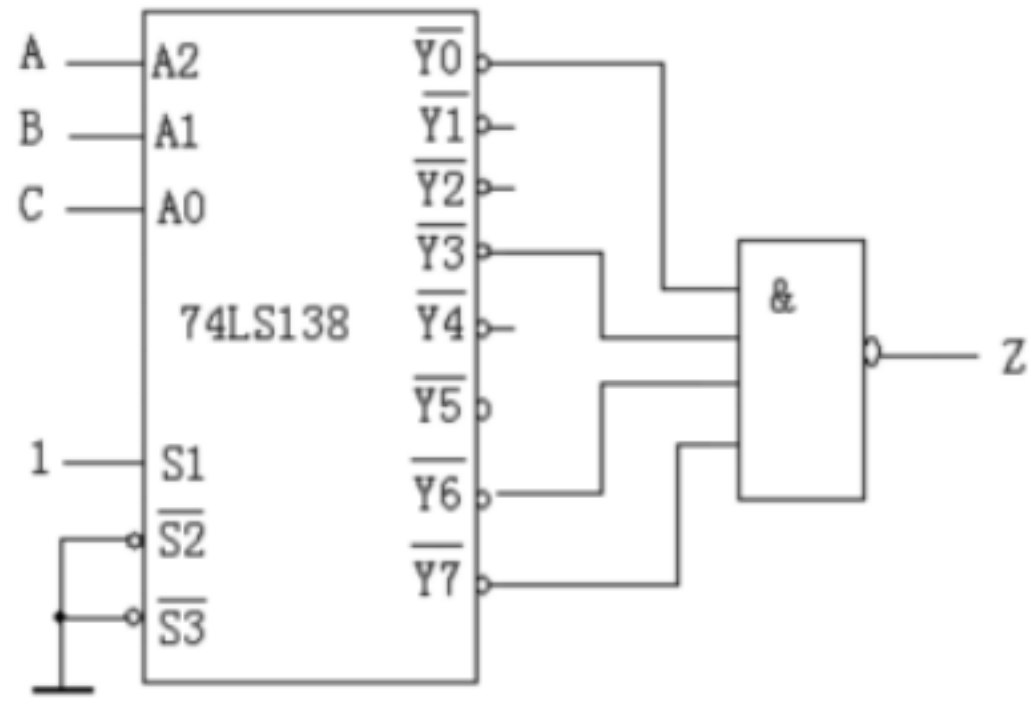

2.



3.




4.

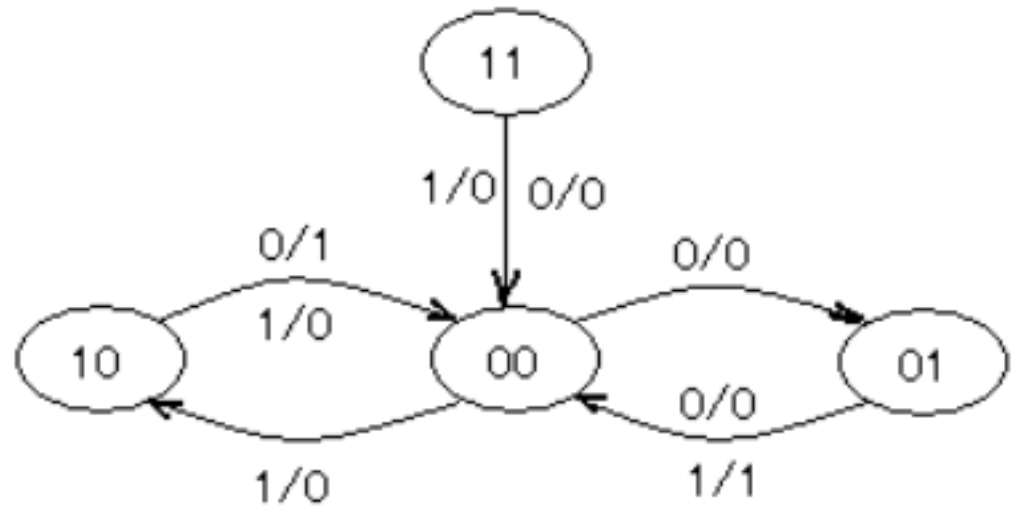


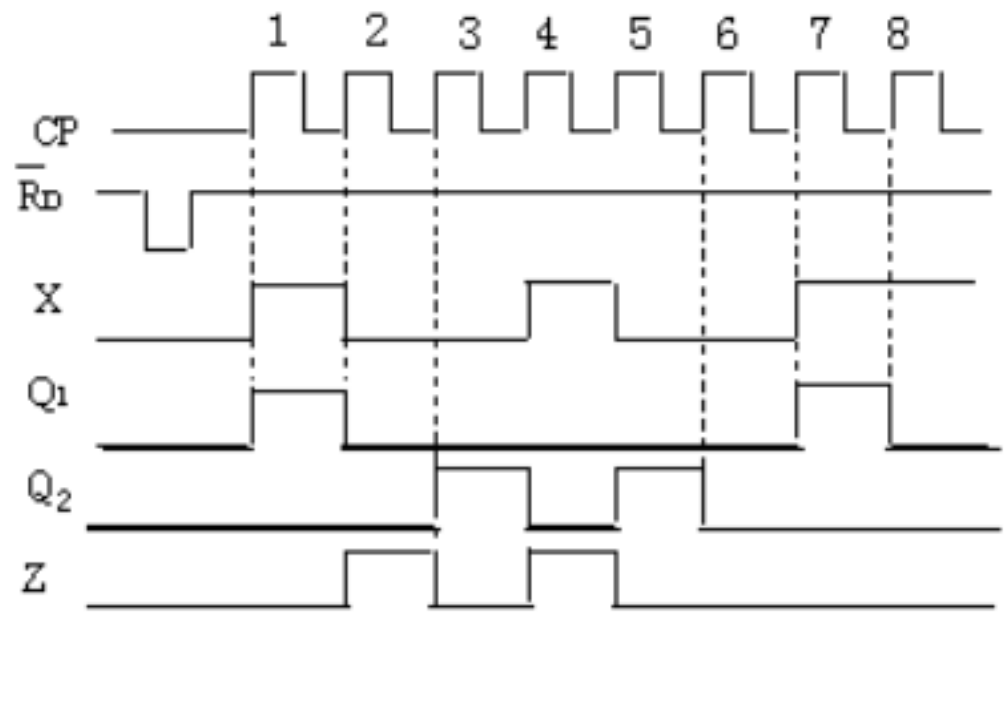

七、（1）驱动方程和状态方程相同：

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = D_2 = X \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \\ Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{X} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \end{cases}$$

输出方程：$Z = X \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + \overline{X} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1}$

（2）状态转换图：






（3）电路功能描述： 2位不同数码串行检测器，当串行输入的两位数码不同时，输出为“ 1”，否则，输出为“ 0”。

# 中南大学信息院《数电》 （第四套）

## 一、填空（每题 **2**分，共 **20**分）

1.如图 1所示， A=0 时， Y= _____ ； A=1 ， B=0 时， Y= _____ ；

2. $\overline{Y = AB + \overline{A}C}$ ， Y 的最简与或式为 _____ ；

3.如图 2所示为 TTL 的 TSL 门电路， EN=0 时， Y 为_____， EN=1 时， Y= _____ ；

4.触发器按逻辑功能可分为 RSF、 JKF、 ___、 ____和 DF ；

5.四位二进制减法计数器的初始状态为 0011，四个 CP 脉冲后它的状态为 _____ ；

6. EPROM2864 的有 ___地址输入端，有 _____数据输出端；

7.数字系统按组成方式可分为 _____、 _____两种；

8. GAL 是 _____可编程， GAL 中的 OLMC 称 _____ ；

9.四位 DAC 的最大输出电压为 5V，当输入数据为 0101 时，它的输出电压为 _____ V ；

10.如果一输入电压的最大值为 1V，采用 3位 ADC 时它的量化阶距为 _____ V 。

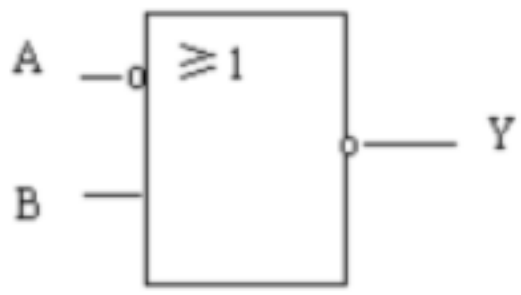



图 1

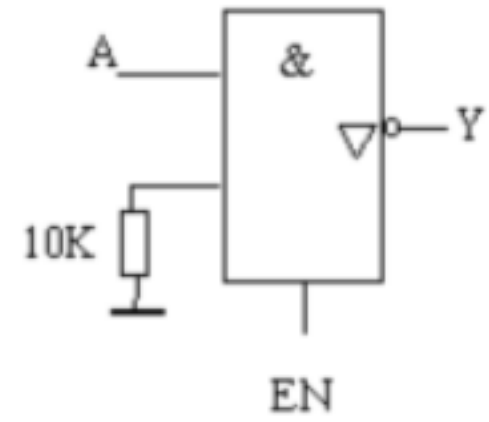



图 2

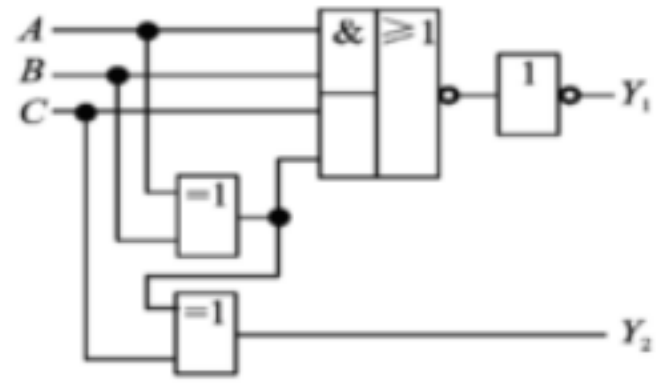



图3

二、试分析如图 **3**所示的组合逻辑电路。 (10分)

1.写出输出逻辑表达式；

2.化为最简与或式；

3.列出真值表；

4.说明逻辑功能。

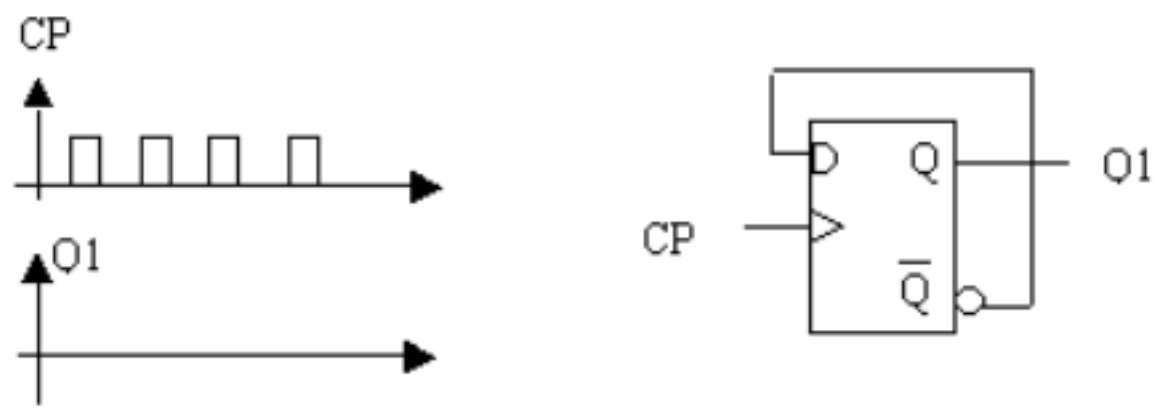
三、试用一片 **74LS138**辅以与非门设计一个 **BCD** 码素数检测电路，

要求输入大于 **1**的素数时电

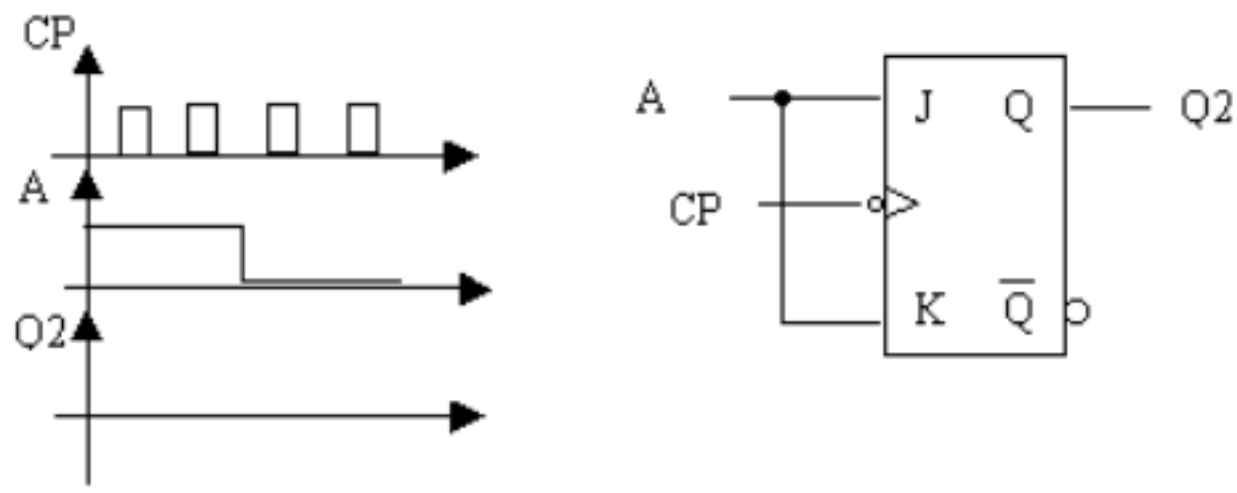
路输出为 1，否则输出为 0（要有设计过程）。 （10分）

四、试画出下列触发器的输出波形 (设触发器的初态为 0)。 (12分)

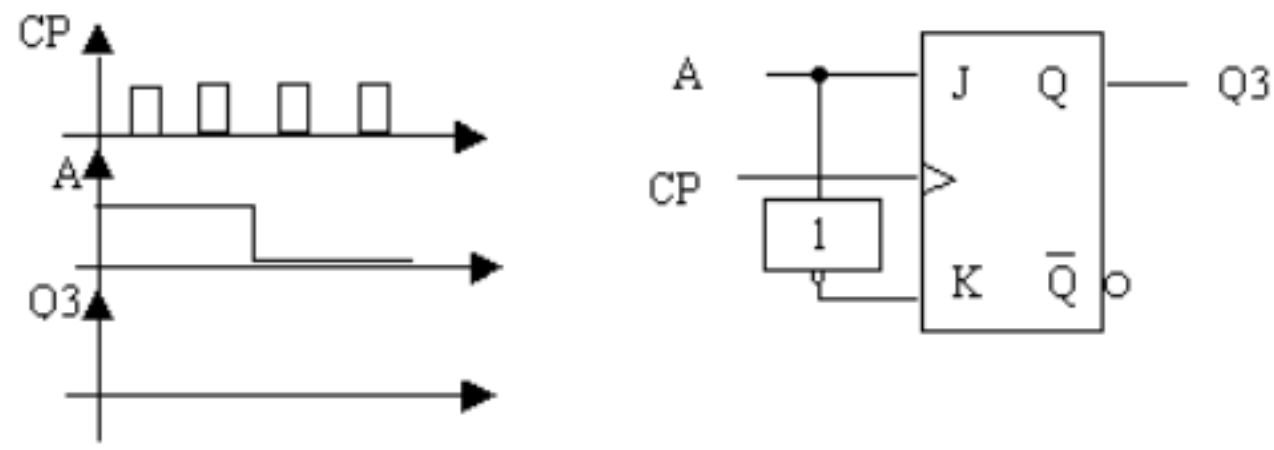
1.




2.




3.



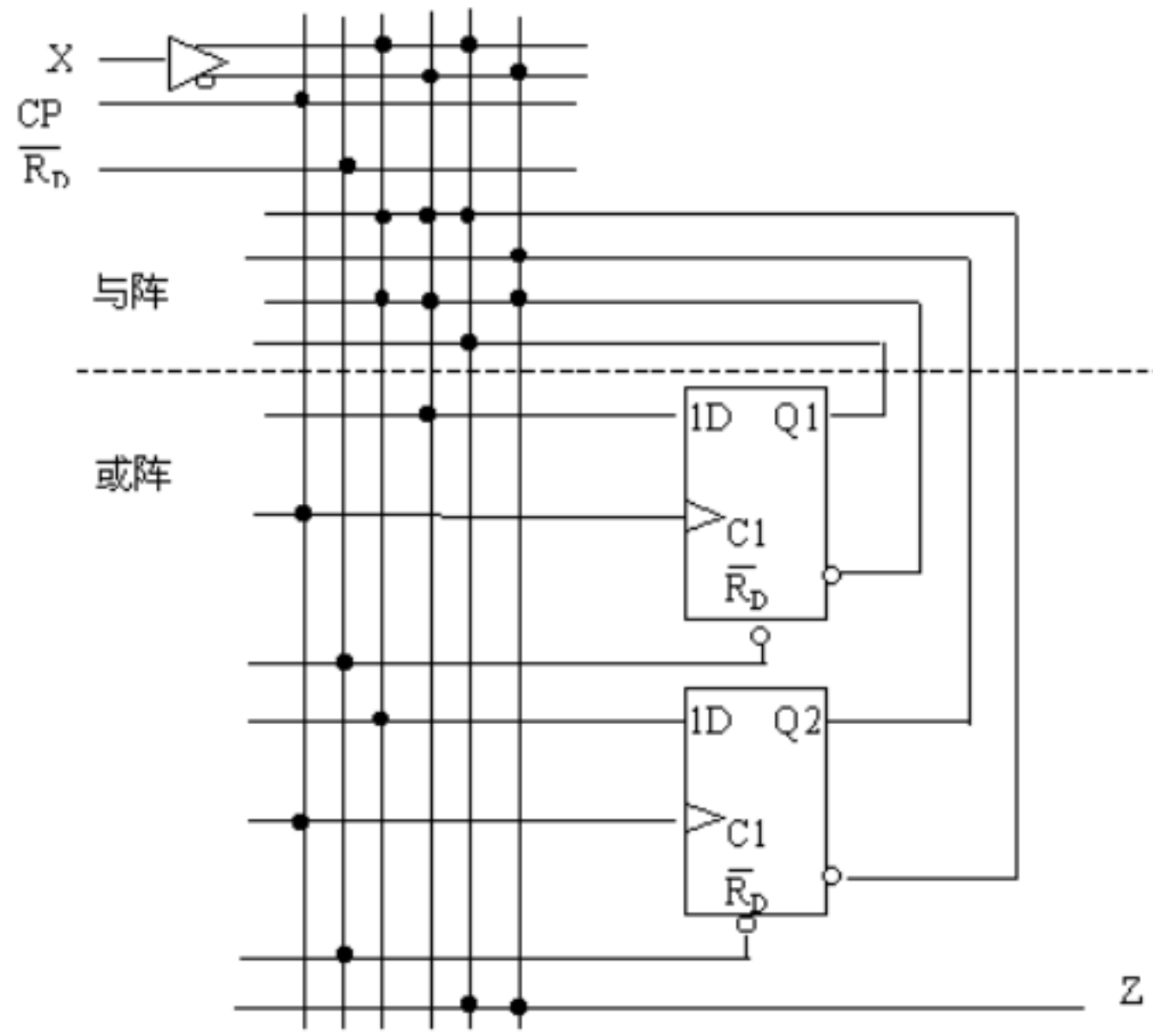
## 五、时序 **PLA** 电路如图所示：　　（16分）

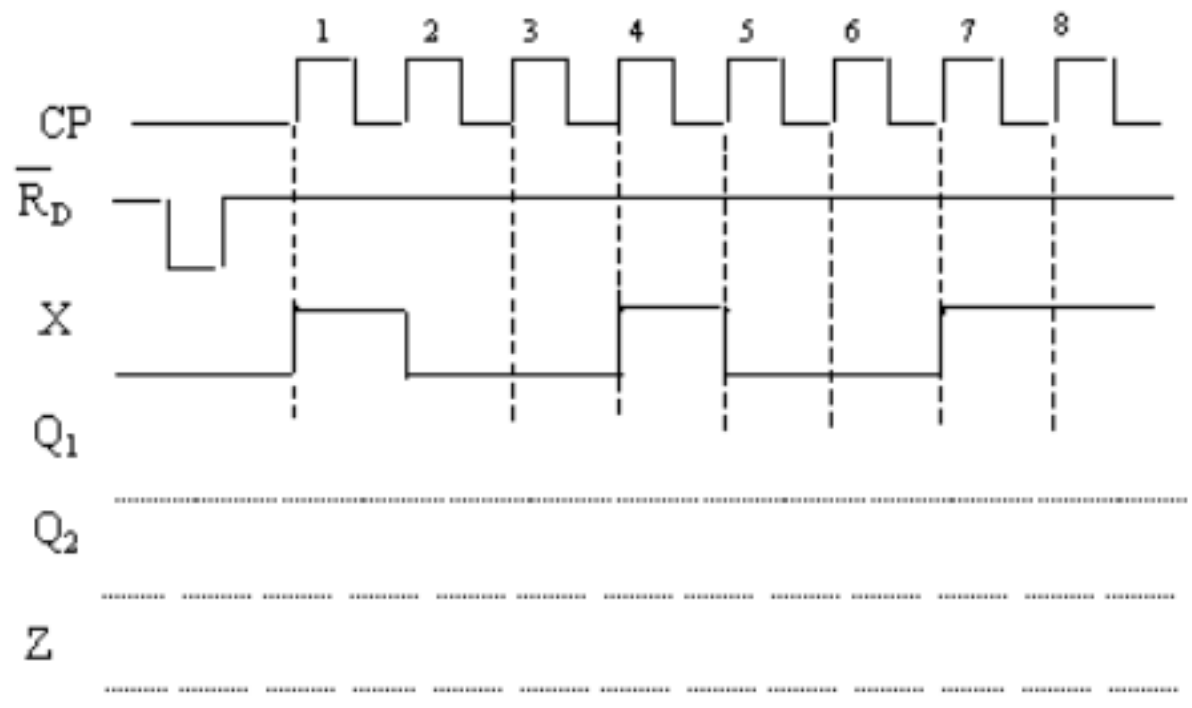
1.写出该时序电路的驱动方程、状态方程、输出方程；

2.　　画电路的状态转换表；

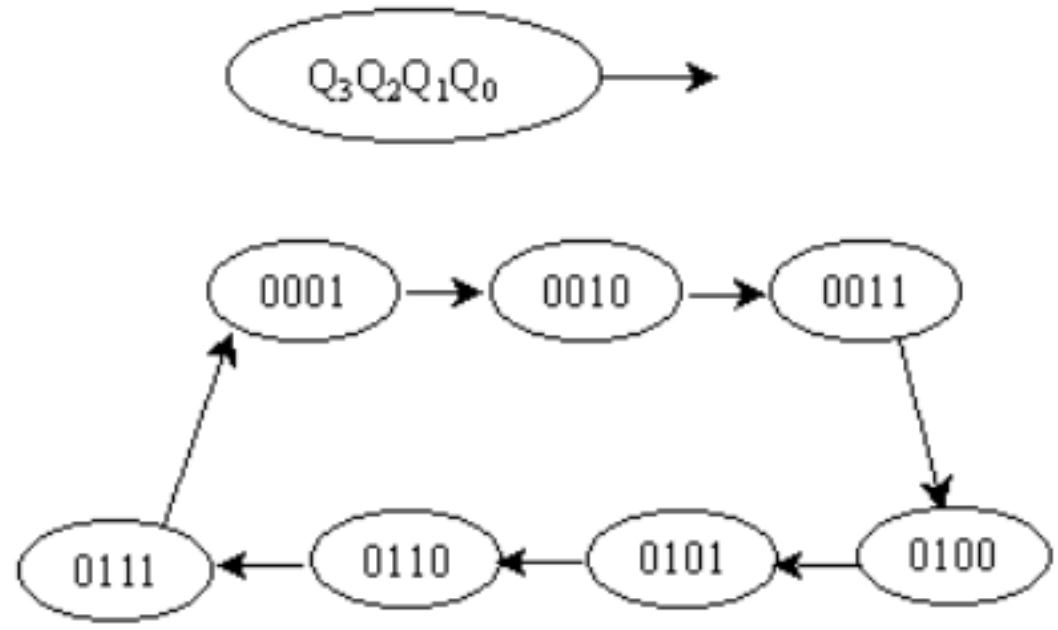
3.若 X 为输入二进制序列　10010011，其波形如图所示，画　$Q_1$、$Q_2$和 Z 的波形；

3.　　说明该电路的功能。




## 六、试用 **74LS161**设计一计数器完成下列计数循环（　**10**分）




七、如图所示为一跳频信号发生器，其中 **CB555**为**555**定时器，**74LS194**为四位双向移位寄存器，**74LS160**为十进制加法计数器（ **22** 分）

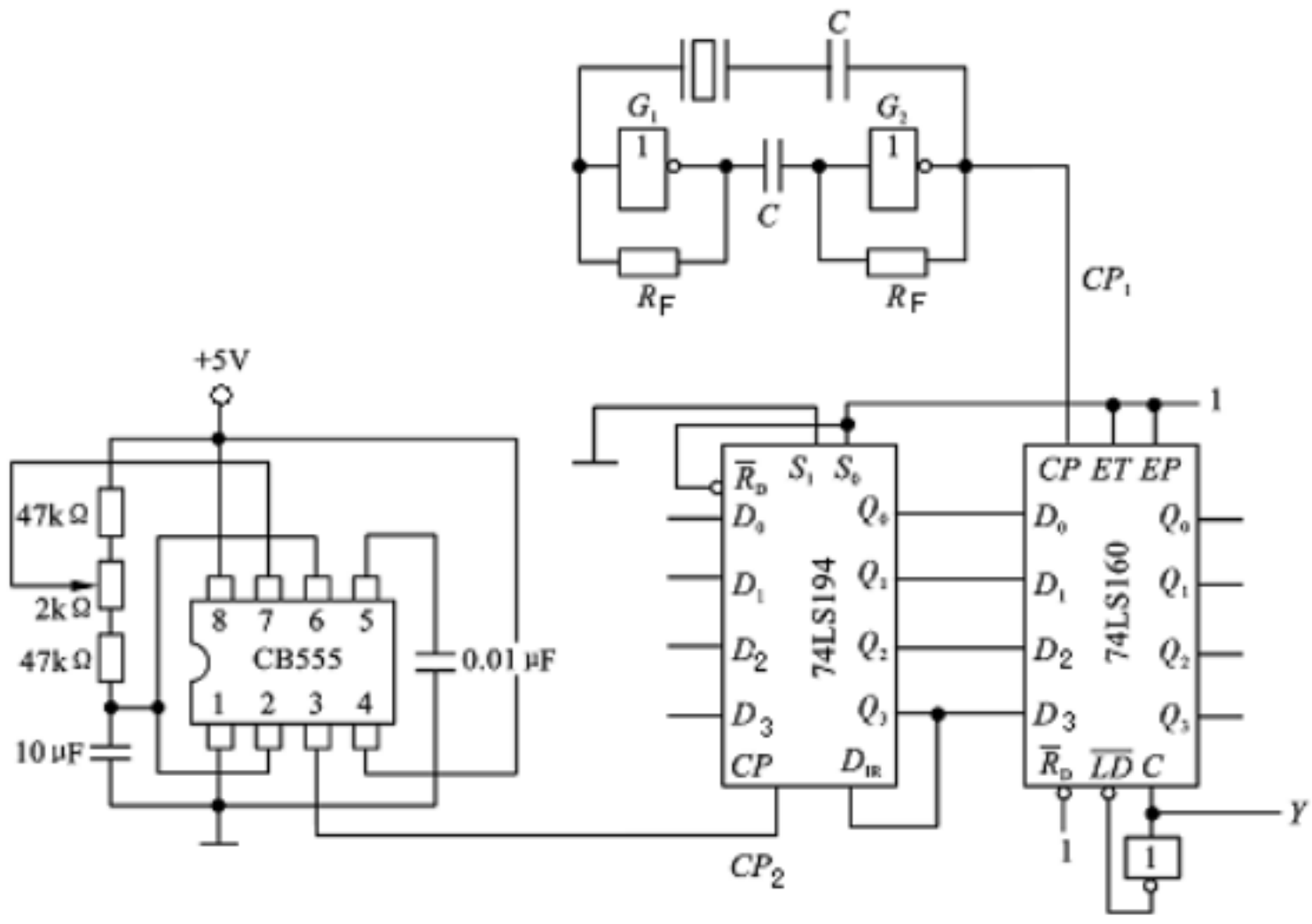
1. CB555 构成什么功能电路？

2.当 2K 的滑动电阻处于中心位置时，求 CP2频率？

3.当 74LS194的状态为 0001，画出 74LS160 的状态转换图，说明它是几进制计数器，并求输出 Y 的频率。

4.已知 74LS194 工作在循环右移状态， 当它的状态为 0001，画出 74LS194的状态转换图；

5. 试说明电路输出 Y 有哪几种输出频率成份？每一频率成份持续多长时间？



# 测试样卷　　（第四套）参考答案

一、填空题：

1. Y＝0、Y＝1；
2. $Y = A + B\overline{C}$ ；
3. 高阻态、 ；
4. TF、T’F
5. 1111；
6. 13个、 8个；
7. 组合逻辑电路、时序逻辑电路 ；
8. 与阵列、输出逻辑宏单元 ；
9. 5/3；
10. 1/7；

二、

（1） 逻辑表达式

$$S = m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$
$$C_O = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

（2）最简与或式：

（3） 真值表

| A B $C_I$ | S | $C_O$ |
|---|---|---|
| 0 0 0 | 0 | 0 |
| 0 0 1 | 1 | 0 |
| 0 1 0 | 1 | 0 |
| 0 1 1 | 0 | 1 |
| 1 0 0 | 1 | 0 |
| 1 0 1 | 0 | 1 |
| 1 1 0 | 0 | 1 |
| 1 1 1 | 1 | 1 |

（4）逻辑功能为：全加器。

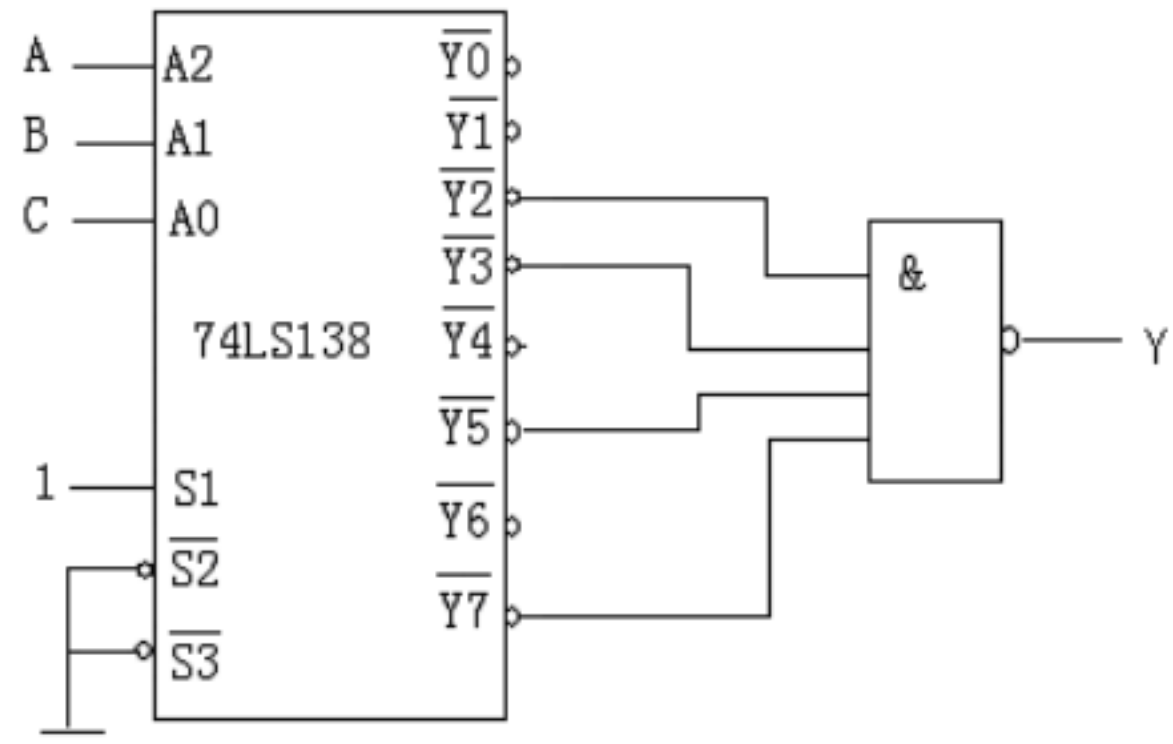
三、

（1） 真值表

| A B C D | Y |
|---|---|
| 0 0 0 0 | 0 |
| 0 0 0 1 | 0 |
| 0 0 1 0 | 1 |
| 0 0 1 1 | 1 |
| 0 1 0 0 | 0 |
| 0 1 0 1 | 1 |
| 0 1 1 0 | 0 |
| 0 1 1 1 | 1 |
| 1 0 0 0 | 0 |
| 1 0 0 1 | 0 |
| x x x x | 0 |

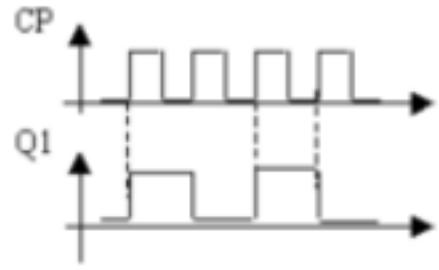
（2）逻辑表达式： $Y = m_2 + m_3 + m_5 + m_7 = \overline{\overline{Y_2} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_7}}$

（3）用 74LS138 和与非门实现如下：

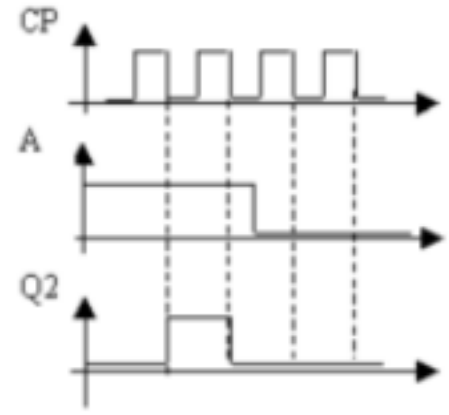



四、

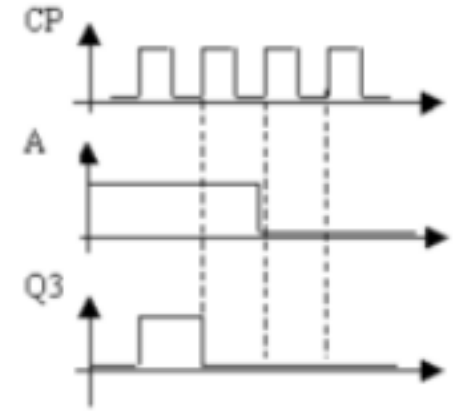
1.




2.




3.

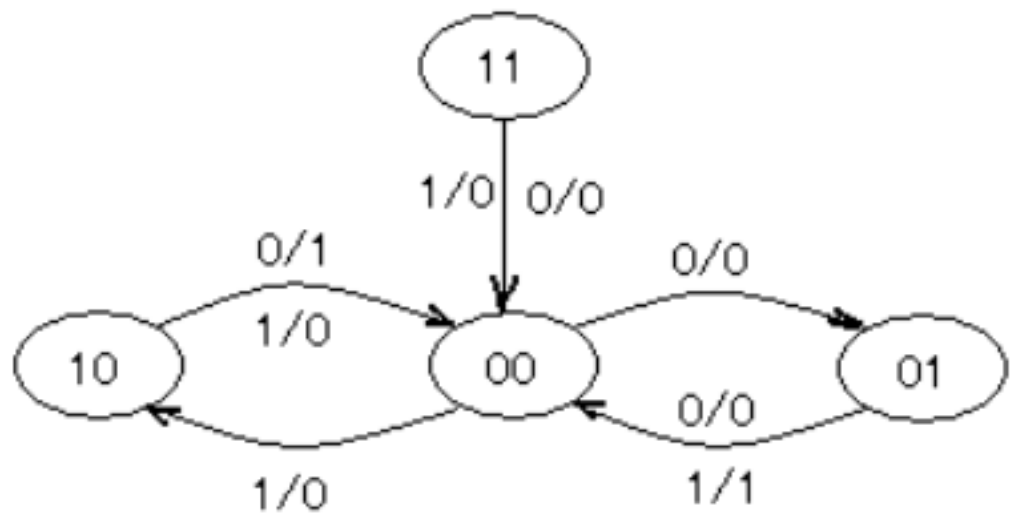


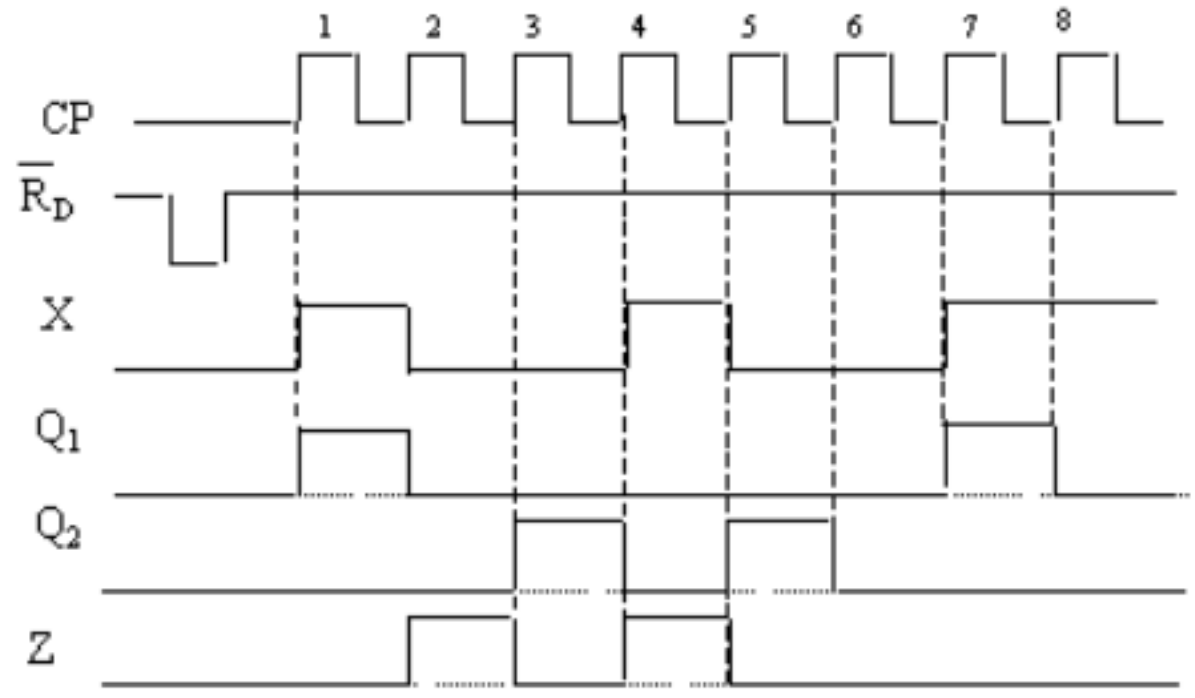
五、（1）驱动方程和状态方程相同：

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = D_2 = X \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \\ Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{X} \cdot \overline{Q_2} \cdot \overline{Q_1} \end{cases}$$

输出方程： $Z = X \cdot \overline{Q_2} \cdot Q_1 + \overline{X} \cdot Q_2 \cdot \overline{Q_1}$

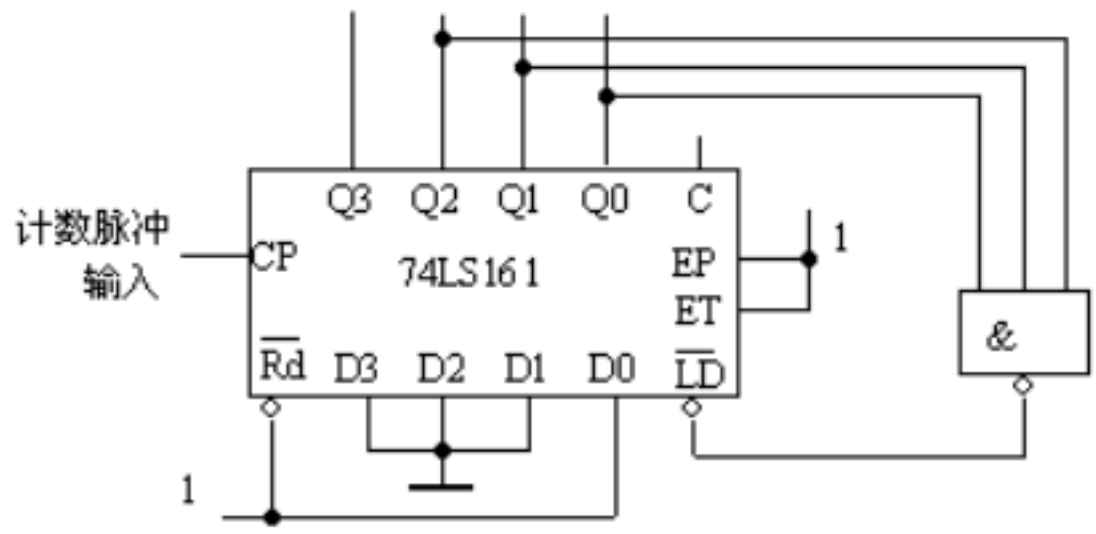
（2）状态转换图：




（3）电路功能描述： 2位不同数码串行检测器， 当串行输入的两位数码不同时， 输出为“ 1 ”，否则，输出为“ 0 ”。

六、

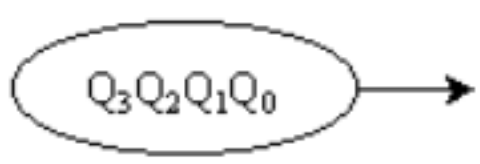


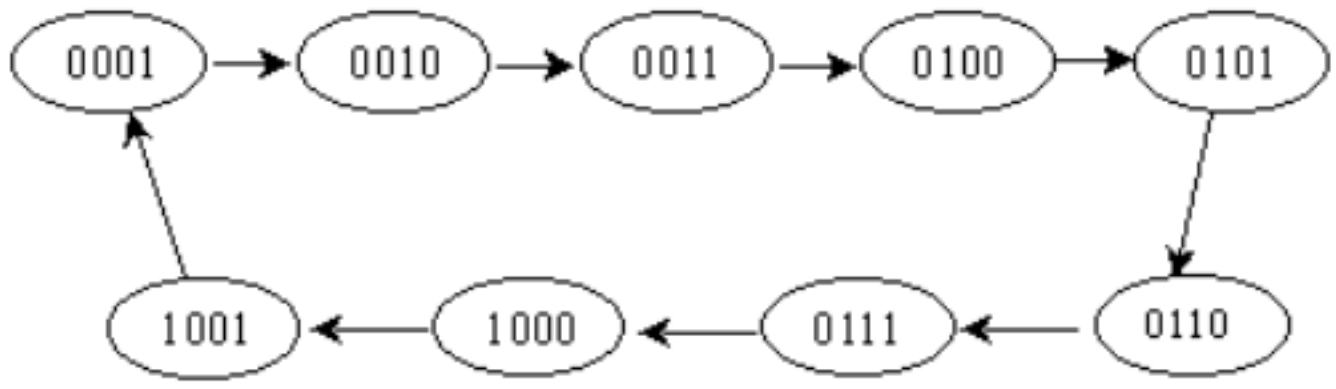

七、

（1）　　多谐振荡器；

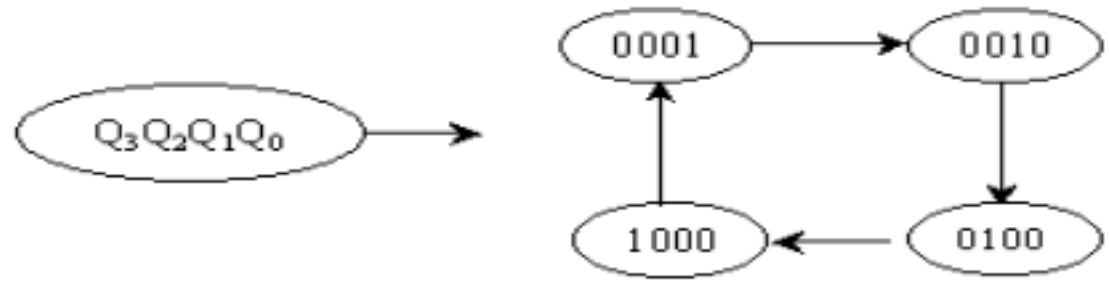
（2）
$$f = \frac{1}{(R_1 + 2R_2)C \ln 2} =$$

（3）状态转换图如下；　74LS160 构成九进制计数器；
$$f_Y = \frac{12}{9} MHz = \frac{4}{3} MHz$$




（4） 74LS194 构成电路的状态转换图：




（5）可输出 4种频率的信号，它们的频率分别为：　　4/3MHz 、 3/2 MHz 、 12/7 MHz 、 2 MHz ；